Documento de
Definição de Requisitos – DDR

APLICATIVO IRON BURGUER

Área: Gestão de Pedidos

Responsável: Zé das Couves (proprietário)

Professor: Eduardo Castro, MSc.

Equipe técnica:
Gabriel Francisco Pires de Assis
Guilherme Mendes Carlos
Pedro Rebello Borges de Barros
Pedro Vargas dos Santos e Silva

Versão 7.0 / 2026

HISTÓRICO DE REVISÕES				
Data		**Descrição**		**Autor/Participantes**
16/09/2026		Versão 1.0 - Versão inicial entregue na 1ª etapa		Equipe técnica
20/10/2026		Versão 2.0 - Revisão interna de consistência entre DAN e DDR		Equipe técnica
28/10/2026		Versão 3.0 - Solução refeita como aplicativo de autoatendimento, após a correção da 1ª etapa		Equipe técnica
05/11/2026		Versão 4.0 - Regras definidas em sala: cancelamento sem reembolso, pedido sem alteração no aplicativo e cancelados no fluxo de caixa		Equipe técnica
09/11/2026		Versão 5.0 - Unificação das frentes do grupo: 26 casos de uso, numeração 1:1 entre funcionalidade e caso de uso, especificações e diagramas de sequência		Equipe técnica
12/11/2026		Versão 6.0 - Documento no modelo da disciplina; relacionamentos «include» e «extend» revistos; pré-condições, mensagens e regras conferidas com as especificações		Equipe técnica
12/11/2026		Versão 7.0 - Acrescentados o escopo, os documentos de referência, a rastreabilidade Funcionalidade x Caso de Uso, os atores, a matriz de rastreabilidade, o diagrama de atividade, a máquina de estados e os requisitos não funcionais; especificações de caso de uso no formato do caderno de exercícios		Equipe técnica

RESPONSÁVEIS PELA VALIDAÇÃO				
REPRESENTANTE CLIENTE		**TELEFONE / E-MAIL**		**DATA / ASSINATURA**
Zé das Couves (proprietário)				

REPRESENTANTE EQUIPE TECNICA		**TELEFONE / E-MAIL**		**DATA / ASSINATURA**
Gabriel Francisco Pires de Assis				
Guilherme Mendes Carlos				
Pedro Rebello Borges de Barros				
Pedro Vargas dos Santos e Silva				

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO....5

1.1 Objetivo do Documento....5
1.2 Definições, Acrônimos e Abreviações....5
1.3 Escopo do Sistema....6
1.4 Documentos de Referência....6

2. DIAGRAMA DE CASO DE USO E EAS....7

2.1 Diagrama de Caso de Uso....8
2.2 Rastreabilidade: Funcionalidade x Caso de Uso....8
2.3 Atores do Sistema....9
2.4 Relacionamentos do Diagrama de Caso de Uso....10
2.5 Matriz de Rastreabilidade da Solução....11

3. PRIORIZAÇÃO....13

3.1. USUÁRIO X CASO DE USO X DEPENDÊNCIA....13
3.2. Diagrama de Caso de Uso x Prioridade....14

4. DIAGRAMA DE CLASSE....15

4.1. Modelo do Diagrama de Classe....15
4.2. Descrição das Classes....16
4.3. Descrição dos Relacionamentos....16

5. REQUISITOS DE DADOS....18

5.1 Requisitos de Dados dos cadastros....18
5.2 Campos para o filtro....20
5.3 Campos exibidos na lista....20
5.4 Requisitos de Dados dos registros....20

6. REGRAS DE NEGÓCIO....23

6.1 Regras de Negócio....23
6.2 Mensagens do Software....24

7. ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO....26

7.1. ENTRADA – Especificação de Caso de Uso....26
UC01 - Cadastrar Produto....26
UC02 - Cadastrar Ingrediente....27
UC03 - Cadastrar Fornecedor....28
UC04 - Cadastrar Cliente....29
UC05 - Cadastrar Funcionário....30
UC06 - Efetuar Login....31
UC07 - Cadastrar Local e Horário de Atendimento....32
7.2. PROCESSAMENTO – Especificação de Caso de Uso....32
UC08 - Registrar Pedido....33
UC09 - Verificar Disponibilidade de Produtos....34
UC10 - Calcular Valor do Pedido....35
UC11 - Cancelar Pedido....36
UC12 - Registrar Pagamento....37
UC13 - Controlar Fila de Produção....38
UC14 - Atualizar Situação do Pedido....39
UC15 - Registrar Entrega do Pedido....40
UC16 - Registrar Compra de Ingredientes....41
UC17 - Baixar Estoque de Ingredientes....42

UC18 - Repor Estoque de Ingredientes *43*
7.3. SAÍDA – ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO 43
UC19 - Consultar Cardápio Disponível *44*
UC20 - Consultar Local e Horário de Atendimento *45*
UC21 - Acompanhar Situação do Pedido *46*
UC22 - Emitir Comprovante do Pedido *47*
UC23 - Notificar Cliente *48*
UC24 - Gerar Relatório de Pedidos e Entregas *49*
UC25 - Gerar Relatório de Fluxo de Caixa *50*
UC26 - Gerar Relatório de Estoque de Ingredientes *51*

8. DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA 52

8.1. ENTRADA – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA 52
8.2. PROCESSAMENTO – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA 59
8.3. SAÍDA – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA 68

9. DIAGRAMA DE ATIVIDADE 72

9.1 FLUXO DO PEDIDO NO APLICATIVO 72

10. DIAGRAMA DE MÁQUINA DE ESTADOS 73

10.1 CICLO DE VIDA DO PEDIDO 73

11. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 75

11.1 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 75

1. INTRODUÇÃO

1.1 Objetivo do Documento

Este documento tem por objetivo concentrar e organizar os requisitos de software identificados, a partir da Análise de Negócio e do Documento elaborado e aprovado pelas partes interessadas, para a construção do Aplicativo Iron Burguer, de propriedade do Sr. Zé das Couves, fornecendo aos membros do time de Produto as informações necessárias para a implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

O aplicativo permite ao próprio cliente realizar, pagar e acompanhar o pedido, à produção controlar a fila e a entrega, e à gerência obter as informações sobre os pedidos realizados e entregues e sobre os valores pagos, com a visão do fluxo de entrada de caixa do negócio.

1.2 Definições, Acrônimos e Abreviações

A correta interpretação deste documento requer o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que serão descritos a seguir.

1.2.1. Definições

Um requisito é uma condição ou uma capacidade com o qual o sistema deve estar de acordo, expressando as necessidades do cliente. Podem ser dos seguintes tipos:

ATOR: Papel desempenhado por uma pessoa ou por um sistema externo que interage com o software. No Aplicativo Iron Burguer os atores são o Cliente, a Produção, o Gerente e a Operadora de Pagamento. Cliente, Produção e Gerente são especializações do ator Usuário, que concentra o login.

CASO DE USO: Conjunto de ações executadas pelo software que produz um resultado de valor para um ator. Cada funcionalidade da EAS (Fx) é realizada pelo caso de uso de mesmo número (UCxx).

EXTEND: Relacionamento em que um caso de uso acrescenta um comportamento opcional a um caso de uso base, executado somente quando uma condição ocorre. O caso de uso base é completo sem a extensão, e a seta tracejada parte da extensão para o caso de uso base. O caso de uso base indica no fluxo básico o ponto de extensão. Exemplo: UC18 - Repor Estoque de Ingredientes estende UC11 - Cancelar Pedido, somente quando o pedido cancelado já estava pago.

INCLUDE: Relacionamento em que um caso de uso base incorpora, obrigatoriamente, o comportamento de outro caso de uso, executado sempre que o caso de uso base chega àquele passo. A seta tracejada parte do caso de uso base para o caso de uso incluído. Exemplo: UC08 - Registrar Pedido inclui UC10 - Calcular Valor do Pedido.

1.2.2. Identificação dos requisitos

Os requisitos devem ser identificados com um identificador único, composto de sigla e numeração. A referência aos requisitos é feita através dos respectivos identificadores.

→ Sigla

UCXX: CASO DE USO NÚMERO XX
FX: FUNCIONALIDADE NÚMERO X, DEFINIDA NO DAN
PX / SX: PROBLEMA E SOLUÇÃO ESPECÍFICOS NÚMERO X, DEFINIDOS NO DAN
RNGXX: REGRA DE NEGÓCIO NÚMERO XX
MSGXX: MENSAGEM DO SOFTWARE NÚMERO XX
FAX / FEX: FLUXO ALTERNATIVO E FLUXO DE EXCEÇÃO NÚMERO X DO CASO DE USO

→ Numeração

A numeração inicia em 01 e prossegue sendo incrementada de 1 à medida que forem surgindo novos requisitos.

1.3 Escopo do Sistema

O Iron Burguer é um aplicativo de autoatendimento: é o próprio cliente quem consulta o cardápio, monta o pedido, paga e acompanha a produção pelo celular. A operação interna do food truck passa a ser feita pelos perfis Gerente e Produção dentro do mesmo aplicativo.

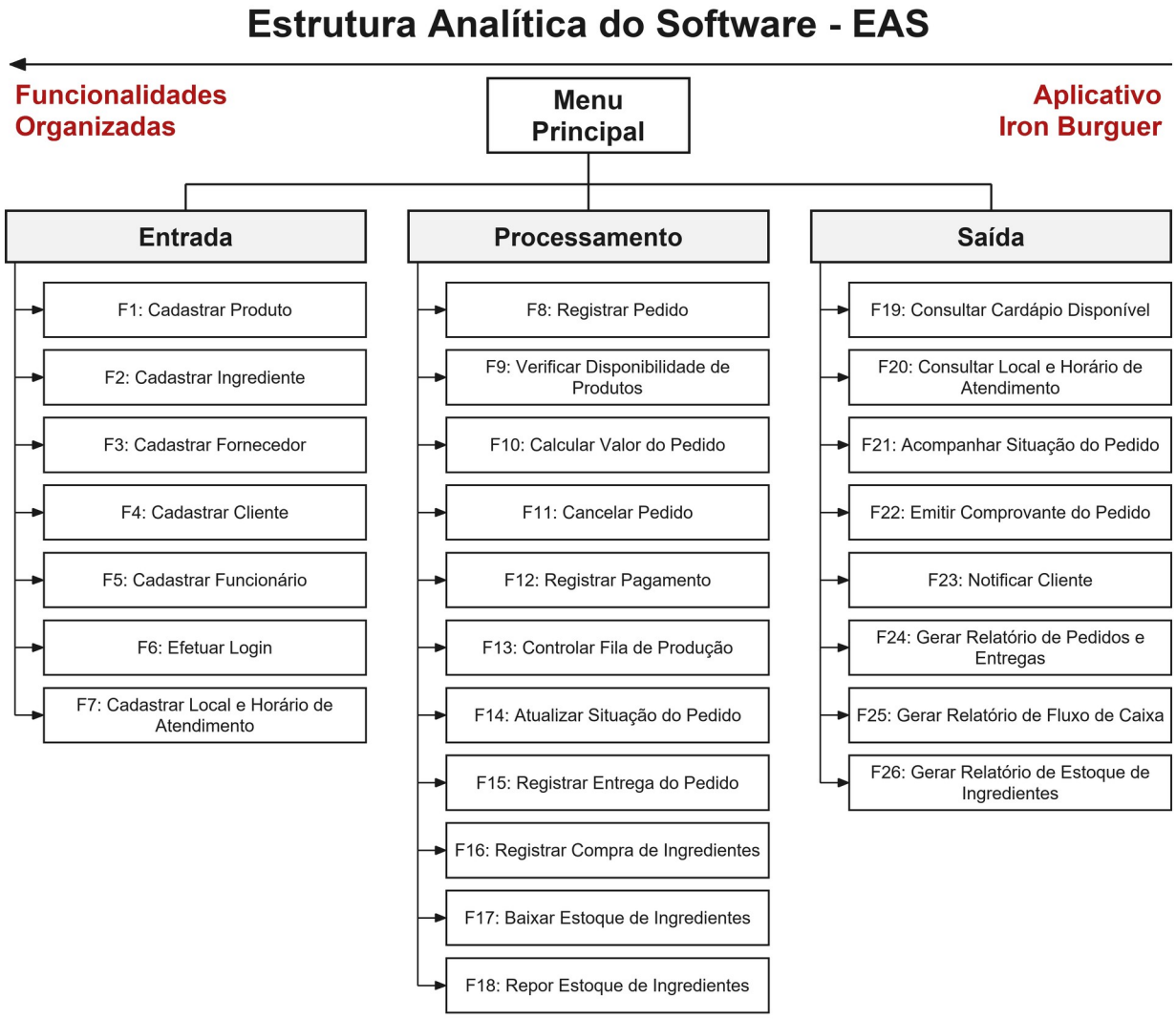
Dentro do escopo	Fora do escopo
Cadastros de produto, ingrediente, ficha técnica, fornecedor, cliente, funcionário e local e horário de atendimento	Emissão de documento fiscal
Registro, pagamento, cancelamento e acompanhamento do pedido pelo próprio cliente	Alteração de itens de um pedido já registrado: o aplicativo não oferece essa opção (RNG16)
Controle da fila de produção, da situação do pedido e da entrega	Reembolso ou estorno de pagamento: o cancelamento não devolve o valor pago (RNG21)
Controle de estoque de ingredientes, com baixa na venda e reposição na compra	Entrega em domicílio e integração com aplicativos de entrega
Relatórios de pedidos e entregas, de fluxo de caixa e de estoque	Processamento da transação financeira, feito pela Operadora de Pagamento

1.4 Documentos de Referência

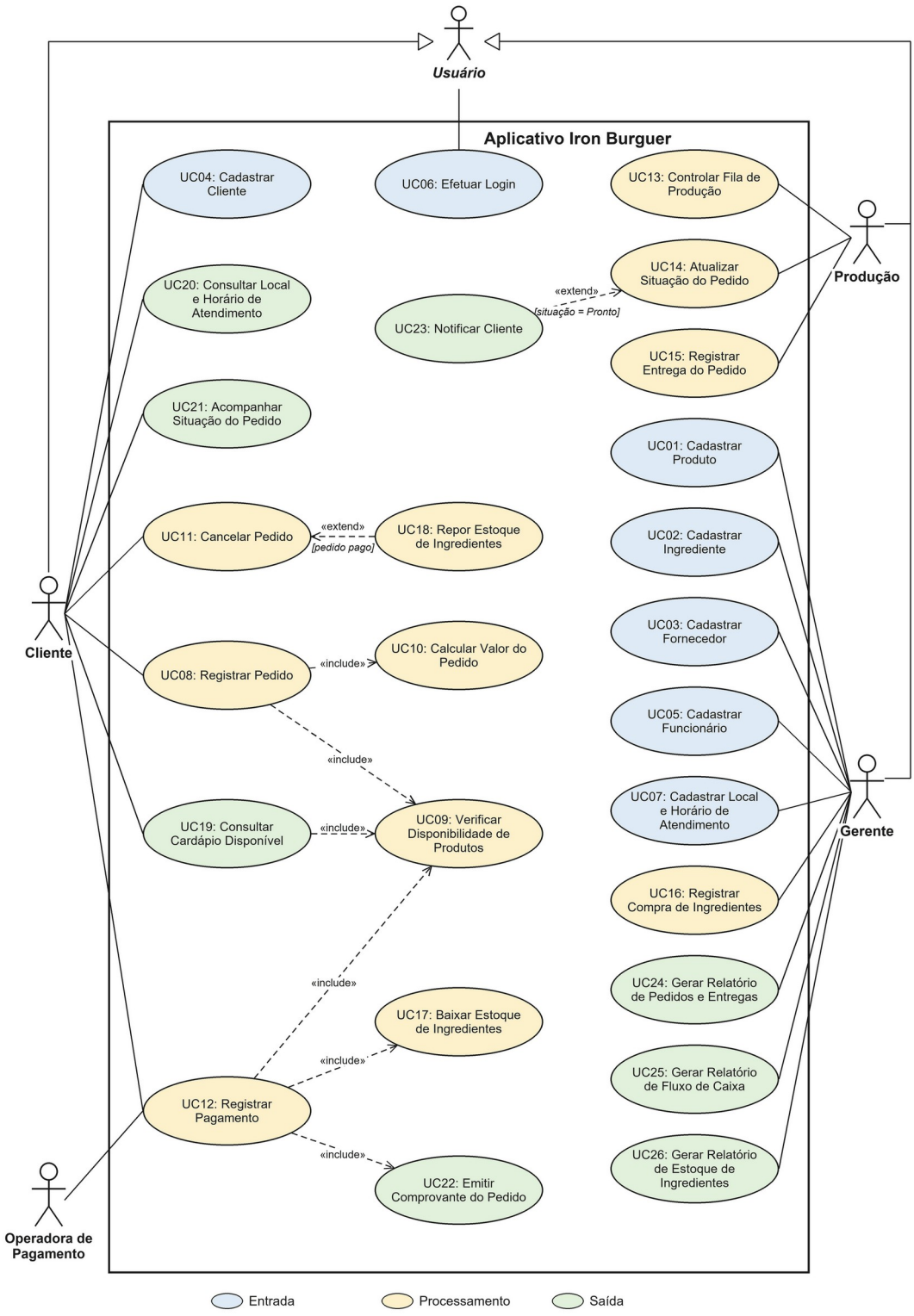
Documento	Conteúdo utilizado
Enunciado Iron Burguer - Prof. Eduardo Castro, UniCEUB	Descrição do negócio, do processo atual e dos problemas relatados pelo proprietário
DAN - Documento de Análise de Negócio do Aplicativo Iron Burguer, versão 7.0	Problemas, solução, regras de negócio, requisitos não funcionais, matriz de rastreabilidade e EAS
Correção da 1ª etapa - Prof. Eduardo Castro	Apontamentos sobre a solução, o diagrama de casos de uso e o diagrama de classes
Regras definidas em sala de aula	Cancelamento sem reembolso, cancelados no fluxo de caixa e ausência de alteração de pedido no aplicativo
Caderno de Exercícios - Diagrama de Sequência, Prof. Eduardo Castro	Notação adotada nos diagramas de sequência: boundary, control, entity, create, fragmentos alt e loop e mensagens numeradas
Modelo de DDR com UML - UniCEUB, versão 2	Estrutura e seções deste documento

2. DIAGRAMA DE CASO DE USO e EAS

A Estrutura Analítica do Software - EAS representa graficamente as funcionalidades do software conforme a visão do cliente, organizadas como um Sistema de Informação (entrada, processamento e saída). É a mesma do DAN e é a referência para a elaboração do Diagrama de Caso de Uso.



2.1 Diagrama de Caso de Uso



2.2 Rastreabilidade: Funcionalidade x Caso de Uso

Cada funcionalidade da EAS deu origem a exatamente um caso de uso, e a numeração foi mantida: a funcionalidade Fn corresponde sempre ao caso de uso UCn.

Fase	Funcionalidade (DAN)	Caso de Uso (DDR)	Ator
Entrada	F1 - Cadastrar Produto	UC01 - Cadastrar Produto	Gerente
Entrada	F2 - Cadastrar Ingrediente	UC02 - Cadastrar Ingrediente	Gerente
Entrada	F3 - Cadastrar Fornecedor	UC03 - Cadastrar Fornecedor	Gerente
Entrada	F4 - Cadastrar Cliente	UC04 - Cadastrar Cliente	Cliente
Entrada	F5 - Cadastrar Funcionário	UC05 - Cadastrar Funcionário	Gerente
Entrada	F6 - Efetuar Login	UC06 - Efetuar Login	Usuário
Entrada	F7 - Cadastrar Local e Horário de Atendimento	UC07 - Cadastrar Local e Horário de Atendimento	Gerente
Processamento	F8 - Registrar Pedido	UC08 - Registrar Pedido	Cliente
Processamento	F9 - Verificar Disponibilidade de Produtos	UC09 - Verificar Disponibilidade de Produtos	(inclusão/extensão)
Processamento	F10 - Calcular Valor do Pedido	UC10 - Calcular Valor do Pedido	(inclusão/extensão)
Processamento	F11 - Cancelar Pedido	UC11 - Cancelar Pedido	Cliente
Processamento	F12 - Registrar Pagamento	UC12 - Registrar Pagamento	Cliente
Processamento	F13 - Controlar Fila de Produção	UC13 - Controlar Fila de Produção	Produção
Processamento	F14 - Atualizar Situação do Pedido	UC14 - Atualizar Situação do Pedido	Produção
Processamento	F15 - Registrar Entrega do Pedido	UC15 - Registrar Entrega do Pedido	Produção
Processamento	F16 - Registrar Compra de Ingredientes	UC16 - Registrar Compra de Ingredientes	Gerente
Processamento	F17 - Baixar Estoque de Ingredientes	UC17 - Baixar Estoque de Ingredientes	(inclusão/extensão)
Processamento	F18 - Repor Estoque de Ingredientes	UC18 - Repor Estoque de Ingredientes	(inclusão/extensão)
Saída	F19 - Consultar Cardápio Disponível	UC19 - Consultar Cardápio Disponível	Cliente
Saída	F20 - Consultar Local e Horário de Atendimento	UC20 - Consultar Local e Horário de Atendimento	Cliente
Saída	F21 - Acompanhar Situação do Pedido	UC21 - Acompanhar Situação do Pedido	Cliente
Saída	F22 - Emitir Comprovante do Pedido	UC22 - Emitir Comprovante do Pedido	(inclusão/extensão)
Saída	F23 - Notificar Cliente	UC23 - Notificar Cliente	(inclusão/extensão)
Saída	F24 - Gerar Relatório de Pedidos e Entregas	UC24 - Gerar Relatório de Pedidos e Entregas	Gerente
Saída	F25 - Gerar Relatório de Fluxo de Caixa	UC25 - Gerar Relatório de Fluxo de Caixa	Gerente
Saída	F26 - Gerar Relatório de Estoque de Ingredientes	UC26 - Gerar Relatório de Estoque de Ingredientes	Gerente

2.3 Atores do Sistema

O aplicativo tem três atores primários - Cliente, Gerente e Produção - e um ator secundário, a Operadora de Pagamento, que é um sistema externo. O ator Usuário é uma generalização: reúne o que é comum a quem acessa o aplicativo.

Ator	Tipo	Descrição

Usuário	Abstrato (generalização)	Generalização de quem acessa o aplicativo. Reúne o caso de uso comum a todos os perfis: Efetuar Login.
Cliente	Primário	Consumidor que usa o aplicativo para consultar o cardápio, registrar, pagar, acompanhar e cancelar os seus pedidos.
Gerente	Primário	Funcionário responsável pelos cadastros, pelas compras de ingredientes e pelos relatórios gerenciais.
Produção	Primário	Funcionário responsável por produzir os pedidos na ordem da fila e por registrar a entrega ao cliente.
Operadora de Pagamento	Secundário (externo)	Sistema externo que autoriza ou recusa o pagamento por cartão ou PIX solicitado pelo aplicativo.

Decisão de modelagem	Justificativa
Funcionário é classe, mas não é ator	No diagrama de classe, Funcionario generaliza Gerente e Producao para fatorar matrícula e data de admissão. No diagrama de caso de uso a generalização significa herdar casos de uso, e Funcionário não tem nenhum caso de uso próprio: por isso ele não aparece como ator.

2.4 Relacionamentos do Diagrama de Caso de Uso

Todo caso de uso do diagrama corresponde a uma funcionalidade da EAS, com o mesmo número. Os relacionamentos foram definidos com o seguinte critério: «include» quando o comportamento faz parte de toda execução do caso de uso base, e «extend» quando o comportamento é opcional e depende de uma condição.

Caso de uso base	Caso de uso incluído	Justificativa do «include»
UC08 - Registrar Pedido	UC09 - Verificar Disponibilidade de Produtos	Todo pedido é montado somente com produtos disponíveis (RNG13)
UC08 - Registrar Pedido	UC10 - Calcular Valor do Pedido	Todo pedido tem o seu valor calculado pelo sistema (RNG15)
UC12 - Registrar Pagamento	UC09 - Verificar Disponibilidade de Produtos	Todo pagamento confirma a disponibilidade dos produtos antes de baixar o estoque (RNG13)
UC12 - Registrar Pagamento	UC17 - Baixar Estoque de Ingredientes	Todo pagamento confirmado baixa os ingredientes do estoque (RNG28)
UC12 - Registrar Pagamento	UC22 - Emitir Comprovante do Pedido	Todo pagamento confirmado emite o comprovante com a senha (RNG30)
UC19 - Consultar Cardápio Disponível	UC09 - Verificar Disponibilidade de Produtos	Todo cardápio apresentado considera a disponibilidade de ingredientes (RNG13)

Caso de uso que estende	Caso de uso base	Condição	Justificativa do «extend»
UC18 - Repor Estoque de Ingredientes	UC11 - Cancelar Pedido	pedido pago	Os ingredientes só voltam ao estoque quando o pedido cancelado já havia sido pago, pois só então tinham sido baixados (RNG22)
UC23 - Notificar Cliente	UC14 - Atualizar Situação do Pedido	situação = Pronto	A notificação só é enviada quando a nova situação é Pronto, e não ao iniciar a produção (RNG32)

UC11 - Cancelar Pedido e UC12 - Registrar Pagamento não são extensões nem inclusões de UC08 - Registrar Pedido: são iniciados pelo Cliente depois de o pedido estar registrado, em momentos distintos, e dependem dele apenas como pré-condição (item 3.1). Pelo mesmo motivo UC13 - Controlar Fila de Produção não inclui UC14 - Atualizar Situação do Pedido: consultar a fila não obriga a avançar a situação de um pedido, e a Produção inicia cada um deles quando precisa. O aplicativo não oferece a alteração de um pedido já registrado (RNG16), por isso não há caso de uso de alteração. Não existe o ator Atendente, pois o próprio Cliente realiza e paga o pedido no aplicativo. O Fornecedor não é ator, pois não interage com o aplicativo: seus dados são informados pelo Gerente.

2.5 Matriz de Rastreabilidade da Solução

A matriz é a mesma do DAN, estendida até o caso de uso: ela mostra, em uma única leitura, de qual problema cada caso de uso nasceu. Como Fn corresponde a UCn, a última coluna é a tradução direta da anterior.

Fase (E/P/S)	Problema Específico	Solução Específica	Funcionalidade	Caso de Uso
Entrada	P1 - NÃO TER INFORMAÇÃO SOBRE OS PRODUTOS DISPONÍVEIS PARA A VENDA	S1 - OBTER DADOS DOS PRODUTOS DISPONÍVEIS	F1 - CADASTRAR PRODUTO	UC01
Entrada	P2 - NÃO TER INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES E OS SEUS FORNECEDORES	S2 - OBTER DADOS DOS INGREDIENTES E DOS FORNECEDORES	F2 - CADASTRAR INGREDIENTE F3 - CADASTRAR FORNECEDOR	UC02, UC03
Entrada	P3 - NÃO TER IDENTIFICAÇÃO DE QUEM REALIZA E DE QUEM ATENDE O PEDIDO	S3 - IDENTIFICAR OS USUÁRIOS DO APLICATIVO	F4 - CADASTRAR CLIENTE F5 - CADASTRAR FUNCIONÁRIO F6 - EFETUAR LOGIN	UC04, UC05, UC06
Entrada	P4 - NÃO TER INFORMAÇÃO DO LOCAL E DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO NO MOMENTO DO PEDIDO	S4 - OBTER DADOS DO LOCAL E DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO	F7 - CADASTRAR LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO	UC07
Processamento	P5 - PRODUÇÃO DE PEDIDOS ERRADOS	S5 - PERMITIR AO CLIENTE REALIZAR O PRÓPRIO PEDIDO NO APLICATIVO	F8 - REGISTRAR PEDIDO F9 - VERIFICAR DISPONIBILIDADE DE PRODUTOS F10 - CALCULAR VALOR DO PEDIDO	UC08, UC09, UC10
Processamento	P6 - A MUDANÇA NO PEDIDO É INVIÁVEL	S6 - PERMITIR AO CLIENTE DESFAZER O PEDIDO ANTES DO INÍCIO DA PRODUÇÃO	F11 - CANCELAR PEDIDO	UC11
Processamento	P7 - NÃO TER CONTROLE SOBRE O PAGAMENTO DOS PEDIDOS	S7 - CONTROLAR O PAGAMENTO DOS PEDIDOS	F12 - REGISTRAR PAGAMENTO	UC12
Processamento	P8 - A FILA DE ENTREGA NÃO É RESPEITADA	S8 - CONTROLAR A FILA E A SITUAÇÃO DOS PEDIDOS	F13 - CONTROLAR FILA DE PRODUÇÃO F14 - ATUALIZAR SITUAÇÃO DO PEDIDO	UC13, UC14
Processamento	P9 - A ENTREGA DO PRODUTO NÃO É CONTROLADA	S9 - CONTROLAR A ENTREGA DOS PEDIDOS	F15 - REGISTRAR ENTREGA DO PEDIDO	UC15
Processamento	P10 - NÃO TER CONTROLE SOBRE O ESTOQUE DE INGREDIENTES	S10 - CONTROLAR O ESTOQUE DE INGREDIENTES	F16 - REGISTRAR COMPRA DE INGREDIENTES F17 - BAIXAR ESTOQUE DE INGREDIENTES F18 - REPOR ESTOQUE DE INGREDIENTES	UC16, UC17, UC18

Saída	P11 - DIFICULDADE DO CLIENTE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O CARDÁPIO E O ATENDIMENTO	S11 - INFORMAR O CLIENTE SOBRE O CARDÁPIO E O ATENDIMENTO	F19 - CONSULTAR CARDÁPIO DISPONÍVEL F20 - CONSULTAR LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO	UC19, UC20
Saída	P12 - DIFICULDADE DO CLIENTE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O SEU PEDIDO	S12 - INFORMAR O CLIENTE SOBRE O SEU PEDIDO	F21 - ACOMPANHAR SITUAÇÃO DO PEDIDO F22 - EMITIR COMPROVANTE DO PEDIDO F23 - NOTIFICAR CLIENTE	UC21, UC22, UC23
Saída	P13 - DIFICULDADE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS PEDIDOS REALIZADOS E ENTREGUES	S13 - OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS PEDIDOS REALIZADOS E ENTREGUES	F24 - GERAR RELATÓRIO DE PEDIDOS E ENTREGAS	UC24
Saída	P14 - DIFICULDADE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES PAGOS	S14 - OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES PAGOS	F25 - GERAR RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA	UC25
Saída	P15 - DIFICULDADE EM OBTER INFORMAÇÕES PARA A COMPRA DE INGREDIENTES	S15 - OBTER INFORMAÇÕES PARA A COMPRA DE INGREDIENTES	F26 - GERAR RELATÓRIO DE ESTOQUE DE INGREDIENTES	UC26

3. PRIORIZAÇÃO

3.1. USUÁRIO X CASO DE USO X DEPENDÊNCIA

USUÁRIO	OBJETIVO	E/P/S	CASO DE USO	DEPENDÊNCIA
Gerente	S1 - OBTER DADOS DOS PRODUTOS DISPONÍVEIS	E	UC01 - Cadastrar Produto	UC02, UC06
Gerente	S2 - OBTER DADOS DOS INGREDIENTES E DOS FORNECEDORES	E	UC02 - Cadastrar Ingrediente	UC06
Gerente	S2 - OBTER DADOS DOS INGREDIENTES E DOS FORNECEDORES	E	UC03 - Cadastrar Fornecedor	UC06
Cliente	S3 - IDENTIFICAR OS USUÁRIOS DO APLICATIVO	E	UC04 - Cadastrar Cliente	-
Gerente	S3 - IDENTIFICAR OS USUÁRIOS DO APLICATIVO	E	UC05 - Cadastrar Funcionário	UC06
Usuário	S3 - IDENTIFICAR OS USUÁRIOS DO APLICATIVO	E	UC06 - Efetuar Login	-
Gerente	S4 - OBTER DADOS DO LOCAL E DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO	E	UC07 - Cadastrar Local e Horário de Atendimento	UC06
Cliente	S5 - PERMITIR AO CLIENTE REALIZAR O PRÓPRIO PEDIDO NO APLICATIVO	P	UC08 - Registrar Pedido	UC04, UC06, UC07, UC09, UC10
Sistema	S5 - PERMITIR AO CLIENTE REALIZAR O PRÓPRIO PEDIDO NO APLICATIVO	P	UC09 - Verificar Disponibilidade de Produtos	UC01, UC02
Sistema	S5 - PERMITIR AO CLIENTE REALIZAR O PRÓPRIO PEDIDO NO APLICATIVO	P	UC10 - Calcular Valor do Pedido	UC01
Cliente	S6 - PERMITIR AO CLIENTE DESFAZER O PEDIDO ANTES DO INÍCIO DA PRODUÇÃO	P	UC11 - Cancelar Pedido	UC06, UC08
Cliente	S7 - CONTROLAR O PAGAMENTO DOS PEDIDOS	P	UC12 - Registrar Pagamento	UC08, UC09, UC17, UC22
Produção	S8 - CONTROLAR A FILA E A SITUAÇÃO DOS PEDIDOS	P	UC13 - Controlar Fila de Produção	UC06, UC12
Produção	S8 - CONTROLAR A FILA E A SITUAÇÃO DOS PEDIDOS	P	UC14 - Atualizar Situação do Pedido	UC13
Produção	S9 - CONTROLAR A ENTREGA DOS PEDIDOS	P	UC15 - Registrar Entrega do Pedido	UC14
Gerente	S10 - CONTROLAR O ESTOQUE DE INGREDIENTES	P	UC16 - Registrar Compra de Ingredientes	UC02, UC03, UC06
Sistema	S10 - CONTROLAR O ESTOQUE DE INGREDIENTES	P	UC17 - Baixar Estoque de Ingredientes	UC01, UC02
Sistema	S10 - CONTROLAR O ESTOQUE DE INGREDIENTES	P	UC18 - Repor Estoque de Ingredientes	UC11, UC17
Cliente	S11 - INFORMAR O CLIENTE SOBRE O CARDÁPIO E O ATENDIMENTO	S	UC19 - Consultar Cardápio Disponível	UC09
Cliente	S11 - INFORMAR O CLIENTE SOBRE O CARDÁPIO E O ATENDIMENTO	S	UC20 - Consultar Local e Horário de Atendimento	UC07
Cliente	S12 - INFORMAR O CLIENTE SOBRE O SEU PEDIDO	S	UC21 - Acompanhar Situação do Pedido	UC06, UC08
Sistema	S12 - INFORMAR O CLIENTE SOBRE O SEU PEDIDO	S	UC22 - Emitir Comprovante do Pedido	UC08
Sistema	S12 - INFORMAR O CLIENTE SOBRE O SEU PEDIDO	S	UC23 - Notificar Cliente	UC14

USUÁRIO	OBJETIVO	E/P/S	CASO DE USO	DEPENDÊNCIA
Gerente	S13 - OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS PEDIDOS REALIZADOS E ENTREGUES	S	UC24 - Gerar Relatório de Pedidos e Entregas	UC08, UC15
Gerente	S14 - OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES PAGOS	S	UC25 - Gerar Relatório de Fluxo de Caixa	UC12
Gerente	S15 - OBTER INFORMAÇÕES PARA A COMPRA DE INGREDIENTES	S	UC26 - Gerar Relatório de Estoque de Ingredientes	UC02

3.2. Diagrama de Caso de Uso x Prioridade

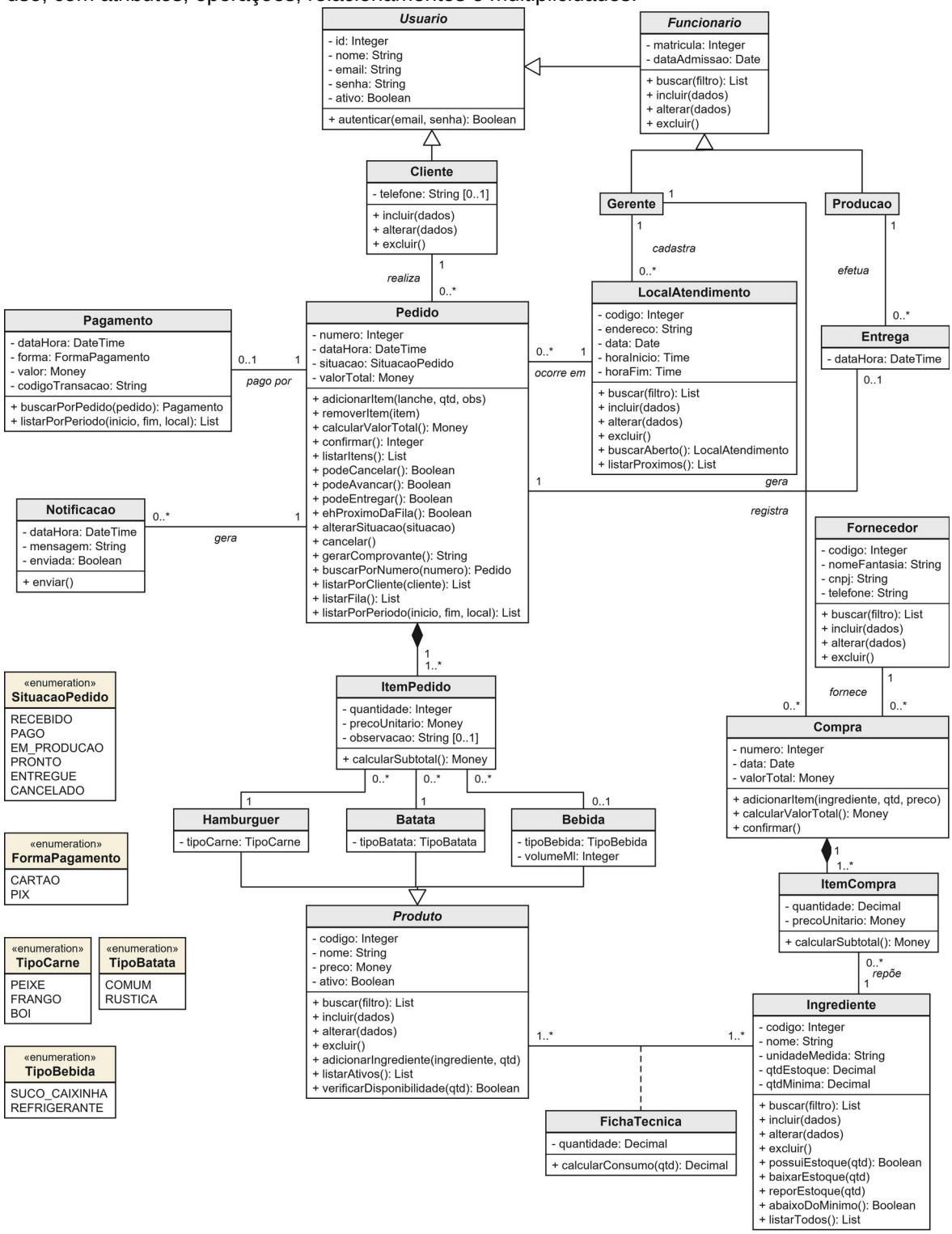
Os casos de uso foram priorizados com a técnica MoSCoW. Must have: sem o caso de uso o cliente não consegue fazer, pagar ou cancelar o pedido, a produção não consegue atendê-lo na ordem correta ou o proprietário não obtém a informação de pedidos e de caixa que pediu. Should have: o caso de uso dá controle à operação, mas o aplicativo entra em funcionamento sem ele. Could have: o caso de uso pode ficar para uma versão posterior sem prejuízo da operação. Não há caso de uso Won't have. A prioridade de 1 a 5 indica a ordem de construção, e nenhum caso de uso tem prioridade maior que a dos casos de uso de que depende.

Caso de Uso	MoSCoW	Prioridade 1 - Maior / 5 - Menor				
		1	2	3	4	5
Entrada						
UC01: Cadastrar Produto	Must have	X				
UC02: Cadastrar Ingrediente	Must have	X				
UC03: Cadastrar Fornecedor	Should have				X	
UC04: Cadastrar Cliente	Must have	X				
UC05: Cadastrar Funcionário	Must have	X				
UC06: Efetuar Login	Must have	X				
UC07: Cadastrar Local e Horário de Atendimento	Must have	X				
Processamento						
UC08: Registrar Pedido	Must have		X			
UC09: Verificar Disponibilidade de Produtos	Must have		X			
UC10: Calcular Valor do Pedido	Must have		X			
UC11: Cancelar Pedido	Must have			X		
UC12: Registrar Pagamento	Must have		X			
UC13: Controlar Fila de Produção	Must have			X		
UC14: Atualizar Situação do Pedido	Must have			X		
UC15: Registrar Entrega do Pedido	Must have			X		
UC16: Registrar Compra de Ingredientes	Should have				X	
UC17: Baixar Estoque de Ingredientes	Must have		X			
UC18: Repor Estoque de Ingredientes	Must have			X		
Saída						
UC19: Consultar Cardápio Disponível	Must have		X			
UC20: Consultar Local e Horário de Atendimento	Should have				X	
UC21: Acompanhar Situação do Pedido	Should have				X	
UC22: Emitir Comprovante do Pedido	Must have		X			
UC23: Notificar Cliente	Should have				X	
UC24: Gerar Relatório de Pedidos e Entregas	Must have			X		
UC25: Gerar Relatório de Fluxo de Caixa	Must have			X		
UC26: Gerar Relatório de Estoque de Ingredientes	Could have					X

4. Diagrama de Classe

4.1. Modelo do Diagrama de Classe

O diagrama apresenta as classes de domínio do aplicativo, identificadas a partir da solução e dos casos de uso, com atributos, operações, relacionamentos e multiplicidades.



4.2. Descrição das Classes

Classe	Descrição	Casos de Uso
Usuario	Classe abstrata com os dados de acesso comuns a quem usa o aplicativo	UC06
Cliente	Consumidor que usa o aplicativo para registrar, pagar, acompanhar e cancelar os seus pedidos	UC04, UC08, UC11, UC12, UC21
Funcionario	Classe abstrata com os dados comuns às pessoas que trabalham no food truck	UC05
Gerente	Funcionário responsável pelos cadastros, pelas compras de ingredientes e pelos relatórios	UC05, UC07, UC16, UC24 a UC26
Producao	Funcionário responsável por produzir os pedidos na ordem da fila e por registrar a entrega	UC05, UC13 a UC15
Pedido	Pedido registrado pelo Cliente, com número sequencial (senha), data e hora, situação e valor total	UC08, UC10 a UC15, UC17, UC18, UC21, UC22, UC24
ItemPedido	Lanche do pedido: combina 1 hambúrguer com 1 batata e, opcionalmente, 1 bebida (RNG12)	UC08, UC10
Produto	Classe abstrata com os dados comuns aos itens do cardápio	UC01, UC09, UC19
Hamburguer	Produto que identifica o tipo de carne: peixe, frango ou boi (RNG01)	UC01, UC08, UC19
Batata	Produto que identifica o tipo de batata: comum ou rústica (RNG01)	UC01, UC08, UC19
Bebida	Produto que identifica a bebida: suco de caixinha ou refrigerante (RNG01)	UC01, UC08, UC19
FichaTecnica	Classe de associação entre Produto e Ingrediente que indica a quantidade de cada ingrediente usada em um produto (RNG02)	UC09, UC17, UC18
Ingrediente	Insumo utilizado na produção, com a quantidade em estoque e a quantidade mínima	UC02, UC09, UC16 a UC18, UC26
Pagamento	Pagamento do pedido autorizado pela Operadora de Pagamento. Não é estornado em caso de cancelamento (RNG21)	UC12, UC22, UC25
Entrega	Registro da entrega do pedido, cuja multiplicidade 0..1 impede a entrega em duplicidade (RNG26)	UC15
Notificacao	Aviso enviado ao Cliente quando o pedido passa para a situação Pronto (RNG32)	UC23
Compra	Compra de ingredientes registrada pelo Gerente junto a um fornecedor	UC16
ItemCompra	Ingrediente adquirido na compra, com a quantidade e o preço unitário	UC16
Fornecedor	Empresa que fornece os ingredientes e as bebidas ao food truck	UC03, UC16
LocalAtendimento	Local, data e horário em que o food truck estará funcionando	UC07, UC08, UC20
SituacaoPedido	Enumeração. Situações possíveis do pedido (RNG24): RECEBIDO, PAGO, EM_PRODUCAO, PRONTO, ENTREGUE, CANCELADO	UC08, UC10 a UC15, UC17, UC18, UC21, UC22, UC24
FormaPagamento	Enumeração. Formas de pagamento aceitas no aplicativo (RNG19): CARTAO, PIX	UC12, UC22, UC25
TipoCarne	Enumeração. Tipos de carne do hambúrguer (RNG01): PEIXE, FRANGO, BOI	UC01, UC08, UC19
TipoBatata	Enumeração. Tipos de batata (RNG01): COMUM, RUSTICA	UC01, UC08, UC19
TipoBebida	Enumeração. Tipos de bebida (RNG01): SUCO_CAIXINHA, REFRIGERANTE	UC01, UC08, UC19

4.3. Descrição dos Relacionamentos

Relacionamento	Tipo	Multiplicidade	Descrição
Usuario - Cliente / Funcionario	Generalização	-	Cliente e Funcionario herdam os dados de acesso de Usuario
Funcionario - Gerente / Producao	Generalização	-	Gerente e Producao são os perfis de funcionário do food truck
Cliente - Pedido	Associação	1 : 0..*	O cliente registra vários pedidos; cada pedido pertence a um único cliente (RNG31)
LocalAtendimento - Pedido	Associação	1 : 0..*	Cada pedido é registrado em um atendimento do food truck (RNG11)
Gerente - LocalAtendimento	Associação	1 : 0..*	O gerente cadastra os locais e horários de atendimento
Pedido - ItemPedido	Composição	1 : 1..*	O pedido é composto por um ou mais lanches, que não existem sem ele
ItemPedido - Hamburguer	Associação	0..* : 1	Todo lanche tem exatamente 1 hambúrguer (RNG12)
ItemPedido - Batata	Associação	0..* : 1	Todo lanche tem exatamente 1 batata (RNG12)
ItemPedido - Bebida	Associação	0..* : 0..1	A bebida é opcional no lanche (RNG12)
Produto - Hamburguer / Batata / Bebida	Generalização	-	São os tipos de produto vendidos (RNG01)
Produto - Ingrediente	Associação com classe de associação (FichaTecnica)	1..* : 1..*	Cada produto usa um ou mais ingredientes; a FichaTecnica guarda a quantidade (RNG02)
Pedido - Pagamento	Associação	1 : 0..1	Cada pedido tem no máximo um pagamento; sem ele não entra na fila (RNG20)
Pedido - Entrega	Associação	1 : 0..1	Cada pedido tem no máximo uma entrega, o que impede a duplicidade (RNG26)
Producao - Entrega	Associação	1 : 0..*	Registra qual funcionário efetuou a entrega
Pedido - Notificacao	Associação	1 : 0..*	O pedido gera o aviso ao cliente quando fica pronto (RNG32)
Gerente - Compra	Associação	1 : 0..*	O gerente registra as compras de ingredientes
Fornecedor - Compra	Associação	1 : 0..*	Cada compra é realizada junto a um único fornecedor
Compra - ItemCompra	Composição	1 : 1..*	A compra é composta pelos ingredientes adquiridos, que não existem sem ela
ItemCompra - Ingrediente	Associação	0..* : 1	Cada item da compra repõe o estoque de um ingrediente (RNG27)

5. Requisitos de Dados

5.1 Requisitos de Dados dos cadastros

5.1.1. Requisitos de Dados do produto (hambúrguer, batata e bebida) (UC01)

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig.	Descrição
codigo	Inteiro	6	Sim	Identificador sequencial gerado pelo sistema
nome	Texto	60	Sim	Nome apresentado no cardápio do aplicativo
preco	Decimal	9,2	Sim	Preço de venda unitário (RNG02)
ativo	Lógico	1	Sim	Indica se o produto continua sendo oferecido; registro já utilizado é inativado, não excluído (RNG04)
tipoCarne	Enumeração	—	Sim*	Somente para hambúrguer: peixe, frango ou boi (RNG01)
tipoBatata	Enumeração	—	Sim*	Somente para batata: comum ou rústica (RNG01)
tipoBebida	Enumeração	—	Sim*	Somente para bebida: suco de caixinha ou refrigerante (RNG01)
volumeMl	Inteiro	4	Sim*	Somente para bebida: volume da embalagem em mililitros

5.1.2. Requisitos de Dados da ficha técnica do produto (UC01)

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig.	Descrição
produto	Inteiro	6	Sim	Produto a que a ficha se refere (chave estrangeira)
ingrediente	Inteiro	6	Sim	Ingrediente consumido (chave estrangeira)
quantidade	Decimal	9,3	Sim	Quantidade do ingrediente consumida por unidade do produto (RNG02)

5.1.3. Requisitos de Dados do ingrediente (UC02)

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig.	Descrição
codigo	Inteiro	6	Sim	Identificador sequencial gerado pelo sistema
nome	Texto	60	Sim	Nome do ingrediente
unidadeMedida	Texto	10	Sim	Unidade de controle do estoque: kg, g, L, ml ou unidade (RNG05)
qtdEstoque	Decimal	9,3	Sim	Quantidade disponível em estoque na unidade de medida
qtdMinima	Decimal	9,3	Sim	Quantidade mínima que dispara o alerta de reposição (RNG36)

5.1.4. Requisitos de Dados do fornecedor (UC03)

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig.	Descrição
codigo	Inteiro	6	Sim	Identificador sequencial gerado pelo sistema
nomeFantasia	Texto	60	Sim	Nome pelo qual o fornecedor é conhecido
cnpj	Texto	14	Sim	CNPJ do fornecedor; não pode se repetir (RNG06)
telefone	Texto	15	Sim	Telefone de contato para a compra

5.1.5. Requisitos de Dados do cliente (UC04)

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig.	Descrição
id	Inteiro	8	Sim	Identificador sequencial gerado pelo sistema
nome	Texto	80	Sim	Nome do cliente, apresentado no painel de senhas
email	Texto	80	Sim	Identifica o usuário no aplicativo; não pode se repetir (RNG07)
senha	Texto	60	Sim	Senha de acesso, armazenada cifrada
ativo	Lógico	1	Sim	Indica se o acesso do usuário está liberado
telefone	Texto	15	Não	Telefone de contato do cliente

5.1.6. Requisitos de Dados do funcionário (gerente e produção) (UC05)

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig.	Descrição
id	Inteiro	8	Sim	Identificador sequencial gerado pelo sistema
nome	Texto	80	Sim	Nome do funcionário
email	Texto	80	Sim	Identifica o usuário no aplicativo; não pode se repetir (RNG07)
senha	Texto	60	Sim	Senha de acesso, armazenada cifrada
ativo	Lógico	1	Sim	Indica se o acesso do funcionário está liberado
matricula	Inteiro	6	Sim	Matrícula do funcionário no food truck
dataAdmissao	Data	dd/mm/aaaa	Sim	Data de admissão do funcionário
perfil	Lista	—	Sim	Gerente ou Produção; determina o acesso às funcionalidades (RNG09)

5.1.7. Requisitos de Dados do local e horário de atendimento (UC07)

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig.	Descrição
codigo	Inteiro	6	Sim	Identificador sequencial gerado pelo sistema
endereco	Texto	120	Sim	Endereço em que o food truck estará estacionado
data	Data	dd/mm/aaaa	Sim	Data do atendimento
horaInicio	Hora	hh:mm	Sim	Hora de início do atendimento
horaFim	Hora	hh:mm	Sim	Hora de encerramento; não pode se sobrepor a outro atendimento (RNG10)

(*) Campo obrigatório apenas para a especialização indicada na descrição.

5.2 Campos para o filtro

Caso de uso	Campos para o filtro
UC01 - Cadastrar Produto	Nome do produto, tipo (hambúrguer, batata ou bebida) e situação (ativo ou inativo)
UC02 - Cadastrar Ingrediente	Nome do ingrediente e indicador de estoque abaixo do mínimo
UC03 - Cadastrar Fornecedor	Nome fantasia e CNPJ
UC05 - Cadastrar Funcionário	Nome, matrícula e perfil (Gerente ou Produção)
UC07 - Cadastrar Local e Horário	Período (data inicial e data final) e endereço
UC13 - Controlar Fila de Produção	Situação do pedido (Pago, Em produção ou Pronto)
UC19 - Consultar Cardápio Disponível	Tipo de produto e tipo de carne, batata ou bebida
UC21 - Acompanhar Situação do Pedido	Número do pedido; por padrão são listados os pedidos do próprio cliente (RNG31)
UC24 - Relatório de Pedidos e Entregas	Período obrigatório (data inicial e final), local de atendimento e situação (RNG33)
UC25 - Relatório de Fluxo de Caixa	Período obrigatório (data inicial e final), local de atendimento e forma de pagamento (RNG33)
UC26 - Relatório de Estoque	Nome do ingrediente e indicador de estoque abaixo do mínimo (RNG36)

5.3 Campos exibidos na lista

Caso de uso	Campos exibidos na lista
UC01 - Cadastrar Produto	Código, nome, tipo, preço e situação
UC02 - Cadastrar Ingrediente	Código, nome, unidade de medida, quantidade em estoque e quantidade mínima
UC03 - Cadastrar Fornecedor	Código, nome fantasia, CNPJ e telefone
UC05 - Cadastrar Funcionário	Matrícula, nome, e-mail, perfil e situação
UC07 - Cadastrar Local e Horário	Código, data, hora de início, hora de fim e endereço
UC13 - Controlar Fila de Produção	Senha (número do pedido), hora do pagamento, itens do lanche, observação e situação
UC19 - Consultar Cardápio Disponível	Nome do produto, tipo, preço e indicador de disponibilidade
UC21 - Acompanhar Situação do Pedido	Número (senha), data e hora, valor total e situação
UC24 - Relatório de Pedidos e Entregas	Número, data e hora, cliente, valor, situação e hora da entrega
UC25 - Relatório de Fluxo de Caixa	Data, número do pedido, forma de pagamento, valor e situação do pedido, com os cancelados em linha própria (RNG35)
UC26 - Relatório de Estoque	Código, nome, unidade, quantidade em estoque, quantidade mínima e diferença

5.4 Requisitos de Dados dos registros

5.4.1. Requisitos de Dados do pedido (UC08)

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig.	Descrição
numero	Inteiro	8	Sim	Número sequencial gerado pelo sistema, usado como senha de retirada (RNG14)
cliente	Inteiro	8	Sim	Cliente que registrou o pedido (chave estrangeira, RNG31)
localAtendimento	Inteiro	6	Sim	Atendimento em que o pedido foi registrado (RNG11)
dataHora	Data e hora	dd/mm/aaaa hh:mm	Sim	Momento da confirmação do pedido pelo Cliente
situacao	Enumeração	—	Sim	Recebido, Pago, Em produção, Pronto, Entregue ou Cancelado (RNG24)
valorTotal	Decimal	9,2	Sim	Soma dos subtotais dos itens, calculada pelo sistema (RNG15)

5.4.2. Requisitos de Dados do item do pedido (lanche) (UC08)

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig.	Descrição
pedido	Inteiro	8	Sim	Pedido a que o item pertence (chave estrangeira)
hamburguer	Inteiro	6	Sim	Hambúrguer escolhido (RNG12)
batata	Inteiro	6	Sim	Batata escolhida (RNG12)
bebida	Inteiro	6	Não	Bebida escolhida, quando houver (RNG12)
quantidade	Inteiro	3	Sim	Quantidade de lanches iguais
precoUnitario	Decimal	9,2	Sim	Soma dos preços dos produtos do lanche no momento do pedido
observacao	Texto	200	Não	Observação do cliente sobre o preparo do lanche

5.4.3. Requisitos de Dados do pagamento (UC12)

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig.	Descrição
pedido	Inteiro	8	Sim	Pedido pago (chave estrangeira)
dataHora	Data e hora	dd/mm/aaaa hh:mm	Sim	Momento da autorização pela operadora; define a ordem da fila (RNG20, RNG23)
forma	Enumeração	—	Sim	Cartão ou PIX (RNG19)
valor	Decimal	9,2	Sim	Valor efetivamente autorizado
codigoTransacao	Texto	40	Sim	Código devolvido pela Operadora de Pagamento

5.4.4. Requisitos de Dados da entrega (UC15)

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig.	Descrição
pedido	Inteiro	8	Sim	Pedido entregue; um pedido só pode ser entregue uma vez (RNG26)
producao	Inteiro	8	Sim	Funcionário da produção que efetuou a entrega
dataHora	Data e hora	dd/mm/aaaa hh:mm	Sim	Momento da entrega ao cliente

5.4.5. Requisitos de Dados da compra de ingredientes (UC16)

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig.	Descrição
numero	Inteiro	8	Sim	Número sequencial gerado pelo sistema
fornecedor	Inteiro	6	Sim	Fornecedor dos ingredientes (chave estrangeira)
gerente	Inteiro	8	Sim	Gerente que registrou a compra
data	Data	dd/mm/aaaa	Sim	Data da compra
valorTotal	Decimal	9,2	Sim	Soma dos subtotais dos itens da compra

5.4.6. Requisitos de Dados do item da compra (UC16)

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig.	Descrição
compra	Inteiro	8	Sim	Compra a que o item pertence (chave estrangeira)
ingrediente	Inteiro	6	Sim	Ingrediente adquirido; a quantidade é somada ao estoque (RNG27)
quantidade	Decimal	9,3	Sim	Quantidade adquirida na unidade de medida do ingrediente
precoUnitario	Decimal	9,2	Sim	Preço pago por unidade de medida

5.4.7. Requisitos de Dados da notificação (UC23)

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig.	Descrição
pedido	Inteiro	8	Sim	Pedido que originou a notificação (chave estrangeira)
dataHora	Data e hora	dd/mm/aaaa hh:mm	Sim	Momento do envio da notificação
mensagem	Texto	200	Sim	Texto enviado ao cliente, conforme MSG26 (RNG32)
enviada	Lógico	1	Sim	Indica se o envio foi concluído; em caso de falha a notificação fica disponível no acompanhamento do pedido

6. Regras de Negócio

6.1 Regras de Negócio

Código	Regra de Negócio	Casos de Uso
RNG01	Os produtos vendidos são hambúrgueres (carne de peixe, frango ou boi), batatas (comum ou rústica) e bebidas (suco de caixinha ou refrigerante)	UC01, UC19
RNG02	Todo produto deve ter preço de venda e ficha técnica com os ingredientes utilizados e as suas quantidades	UC01, UC09, UC17
RNG03	Os cadastros só podem ser gravados com os campos obrigatórios preenchidos	UC01 a UC05, UC07, UC16
RNG04	Registro já utilizado em pedido ou em compra não pode ser excluído, apenas inativado	UC01 a UC05, UC07
RNG05	Todo ingrediente deve ter unidade de medida, quantidade em estoque e quantidade mínima	UC02, UC26
RNG06	O fornecedor é identificado pelo CNPJ, que não pode se repetir	UC03
RNG07	O e-mail identifica o usuário no aplicativo e não pode se repetir	UC04, UC05
RNG08	O cliente deve estar cadastrado e autenticado para registrar pedidos	UC06, UC08
RNG09	O acesso às funcionalidades depende do perfil do usuário: Cliente, Produção ou Gerente	UC01 a UC03, UC05 a UC07, UC11, UC13 a UC16, UC21, UC24 a UC26
RNG10	Não pode haver dois atendimentos cadastrados com horários sobrepostos	UC07, UC20
RNG11	O pedido só pode ser registrado durante um horário de atendimento cadastrado	UC08
RNG12	Cada item do pedido (lanche) combina obrigatoriamente 1 hambúrguer com 1 batata, podendo incluir 1 bebida	UC08
RNG13	Somente produtos ativos e com ingredientes suficientes em estoque são apresentados e aceitos no pedido	UC09, UC12, UC19
RNG14	Todo pedido recebe um número sequencial (senha) gerado pelo sistema	UC08, UC22
RNG15	O valor do pedido é a soma dos subtotais dos seus itens (quantidade x preço unitário), calculado pelo sistema	UC10
RNG16	O aplicativo não oferece a alteração de itens de um pedido já registrado: para mudar o lanche, o cliente cancela o pedido e registra um novo. A retirada de item no balcão, com o pedido já pronto, é atendimento presencial e está fora do escopo do aplicativo	UC08, UC21
RNG17	O pedido só pode ser cancelado antes do início da produção, ou seja, nas situações Recebido e Pago	UC11
RNG18	O pedido só pode ser cancelado pelo cliente que o registrou	UC11
RNG19	O pagamento é realizado no aplicativo, por cartão ou PIX, mediante autorização da Operadora de Pagamento	UC12
RNG20	O pedido só entra na fila de produção após a confirmação do pagamento	UC12, UC13
RNG21	O cancelamento não gera reembolso ao cliente: o valor já pago permanece com a empresa, qualquer que seja o motivo do cancelamento	UC11, UC25
RNG22	O cancelamento de um pedido pago devolve ao estoque os ingredientes que haviam sido baixados e não chegaram a ser consumidos	UC18
RNG23	Os pedidos são produzidos na ordem de confirmação do pagamento, ou seja, na ordem de chegada na fila	UC12 a UC14
RNG24	A situação do pedido segue a sequência Recebido, Pago, Em Produção, Pronto e Entregue; o cancelamento observa a RNG17	UC14, UC15, UC21, UC23
RNG25	O pedido só pode ser entregue se estiver com a situação Pronto	UC15
RNG26	O pedido só pode ser entregue uma única vez	UC15
RNG27	A compra registrada aumenta o estoque dos ingredientes adquiridos	UC16
RNG28	Os ingredientes são baixados do estoque na confirmação do pagamento, conforme a ficha técnica dos produtos do pedido	UC12, UC17, UC18
RNG29	O cardápio e o local e horário de atendimento podem ser consultados sem login	UC06, UC19, UC20

Código	Regra de Negócio	Casos de Uso
RNG30	O comprovante é emitido após a confirmação do pagamento e contém o número do pedido (senha)	UC12, UC22
RNG31	O cliente só tem acesso aos seus próprios pedidos	UC11, UC21
RNG32	O cliente é notificado quando o pedido passa para a situação Pronto	UC14, UC23
RNG33	Os relatórios de pedidos e de fluxo de caixa são gerados por período (data inicial e data final), podendo ser filtrados por local de atendimento	UC24, UC25
RNG34	O relatório de pedidos e entregas apresenta separadamente os pedidos registrados, os entregues e os cancelados, com quantidades e valores	UC24
RNG35	O relatório de fluxo de caixa considera todos os pagamentos confirmados no período, inclusive os de pedidos cancelados, totalizados por forma de pagamento, e apresenta o valor dos cancelados em linha própria	UC11, UC25
RNG36	O relatório de estoque destaca os ingredientes com quantidade abaixo da mínima	UC17, UC26

6.2 Mensagens do Software

Código	Tipo	Mensagem	Casos de Uso
MSG01	Sucesso	Registro salvo com sucesso.	UC01 a UC05, UC07
MSG02	Erro	Preencha os campos obrigatórios: {campos}.	UC01 a UC05, UC07, UC16
MSG03	Informação	Nenhum registro encontrado.	UC01 a UC03, UC05, UC07, UC15, UC19, UC21, UC24 a UC26
MSG04	Confirmação	Confirma a exclusão do registro selecionado?	UC01 a UC05, UC07
MSG05	Impedimento	Registro já utilizado: não pode ser excluído e foi inativado.	UC01 a UC05, UC07
MSG06	Erro	E-mail já cadastrado.	UC04, UC05
MSG07	Erro	E-mail ou senha inválidos.	UC06
MSG08	Erro	CNPJ já cadastrado.	UC03
MSG09	Erro	Já existe atendimento cadastrado nesse horário.	UC07
MSG10	Impedimento	Não há atendimento aberto no momento. Consulte o local e o horário.	UC08
MSG11	Impedimento	Produto indisponível: {produto}.	UC09, UC12
MSG12	Erro	Cada lanche deve ter 1 hambúrguer e 1 batata.	UC08
MSG13	Erro	O pedido deve ter pelo menos 1 lanche.	UC08
MSG14	Sucesso	Pedido nº {numero} registrado. Valor total: R$ {valor}.	UC08
MSG15	Informação	O pedido não pode ser alterado no aplicativo. Para mudar o lanche, cancele o pedido e registre um novo.	UC21
MSG16	Impedimento	Operação não permitida para a situação atual do pedido ({situacao}).	UC11, UC14, UC15
MSG17	Confirmação	Confirma o cancelamento do pedido nº {numero}? O valor pago não será reembolsado.	UC11
MSG18	Sucesso	Pedido nº {numero} cancelado.	UC11
MSG19	Erro	Pagamento não autorizado pela operadora.	UC12
MSG20	Erro	Não foi possível comunicar com a operadora de pagamento. Tente novamente.	UC12
MSG21	Sucesso	Pagamento confirmado. Acompanhe o pedido nº {numero}.	UC12
MSG22	Informação	Não há pedidos na fila de produção.	UC13
MSG23	Impedimento	Existe pedido anterior na fila: siga a ordem de chegada.	UC14
MSG24	Impedimento	Pedido nº {numero} já foi entregue em {dataHora}.	UC15
MSG25	Sucesso	Entrega do pedido nº {numero} registrada.	UC15
MSG26	Informação	Seu pedido nº {numero} está pronto! Retire no food truck com a sua senha.	UC23

Código	Tipo	Mensagem	Casos de Uso
MSG27	Erro	Período inválido: a data final deve ser igual ou posterior à data inicial.	UC24, UC25
MSG28	Sucesso	Compra nº {numero} registrada e estoque atualizado.	UC16
MSG29	Informação	Não há atendimento programado.	UC20
MSG30	Informação	Ingredientes do pedido cancelado devolvidos ao estoque.	UC18

7. Especificação de Caso de Uso

Cada caso de uso é especificado com o seu Fluxo Principal, os Fluxos Alternativos (FA) e os Fluxos de Exceção (FE). As regras de negócio e as mensagens citadas estão descritas no capítulo 6 e os dados no capítulo 5.

7.1. ENTRADA – Especificação de Caso de Uso

Nome do UC	**UC01 - Cadastrar Produto**
Funcionalidade (DAN)	F1 - Cadastrar Produto (objetivo S1, fase de Entrada)
Problema atendido	P1 - NÃO TER INFORMAÇÃO SOBRE OS PRODUTOS DISPONÍVEIS PARA A VENDA
Descrição	Permitir ao Gerente manter os hambúrgueres, as batatas e as bebidas vendidos, com o preço e a ficha técnica de cada um.
Ator principal	Gerente
Pré-condições	O Gerente está autenticado no aplicativo (UC06). Os ingredientes do produto estão cadastrados (UC02).
Pós-condições	Produto incluído, alterado, excluído ou inativado.
Fluxo Principal	**1.** O Gerente acessa a opção "Produtos". **2.** O sistema solicita o filtro de pesquisa (nome ou tipo de produto). **3.** O Gerente informa o filtro e solicita a pesquisa. **4.** O sistema apresenta a lista de produtos encontrados (FE1). **5.** O Gerente escolhe a opção Incluir (FA1), ou seleciona um registro da lista e escolhe a opção Alterar (FA2) ou Excluir (FA3). **6.** O caso de uso é encerrado.
Fluxos Alternativos	**FA1 - Gerente seleciona a opção "Incluir Produto"** **1.** O sistema apresenta o formulário de cadastro em branco. **2.** O Gerente informa o nome, o tipo (hambúrguer, batata ou bebida), o preço de venda e a ficha técnica, com os ingredientes e as suas quantidades. **3.** O sistema valida os dados informados (FE2). **4.** O sistema grava o registro e exibe MSG01. **FA2 - Gerente seleciona a opção "Alterar Produto"** **1.** O sistema apresenta o formulário preenchido com os dados do registro selecionado. **2.** O Gerente altera os dados desejados. **3.** O sistema valida os dados informados (FE2). **4.** O sistema grava as alterações e exibe MSG01. **FA3 - Gerente seleciona a opção "Excluir Produto"** **1.** O sistema solicita a confirmação da exclusão com MSG04. **2.** O Gerente confirma a exclusão. **3.** O sistema verifica se o registro já foi utilizado (FE3). **4.** O sistema exclui o registro e exibe MSG01.
Fluxos de Exceção	**FE1 - Nenhum registro encontrado com o filtro informado** **1.** O sistema exibe MSG03 e retorna ao passo 2 do Fluxo Principal. **FE2 - Violação da RNG03 - Campos obrigatórios não preenchidos** **1.** O sistema exibe MSG02 e mantém o formulário preenchido para correção. **FE3 - Violação da RNG04 - Registro já utilizado** **1.** O sistema não exclui o registro, inativa-o, exibe MSG05 e encerra o caso de uso.
Regras de Negócio	RNG01, RNG02, RNG03, RNG04, RNG09
Mensagens	MSG01, MSG02, MSG03, MSG04, MSG05
Relacionamentos	Não se aplica

Nome do UC	UC02 - Cadastrar Ingrediente
Funcionalidade (DAN)	F2 - Cadastrar Ingrediente (objetivo S2, fase de Entrada)
Problema atendido	P2 - NÃO TER INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES E OS SEUS FORNECEDORES
Descrição	Permitir ao Gerente manter os ingredientes utilizados na produção, com a unidade de medida, o estoque e a quantidade mínima.
Ator principal	Gerente
Pré-condições	O Gerente está autenticado no aplicativo (UC06).
Pós-condições	Ingrediente incluído, alterado, excluído ou inativado.
Fluxo Principal	**1.** O Gerente acessa a opção "Ingredientes". **2.** O sistema solicita o filtro de pesquisa (nome do ingrediente). **3.** O Gerente informa o filtro e solicita a pesquisa. **4.** O sistema apresenta a lista de ingredientes encontrados (FE1). **5.** O Gerente escolhe a opção Incluir (FA1), ou seleciona um registro da lista e escolhe a opção Alterar (FA2) ou Excluir (FA3). **6.** O caso de uso é encerrado.
Fluxos Alternativos	**FA1 - Gerente seleciona a opção "Incluir Ingrediente"** **1.** O sistema apresenta o formulário de cadastro em branco. **2.** O Gerente informa o nome, a unidade de medida, a quantidade em estoque e a quantidade mínima. **3.** O sistema valida os dados informados (FE2). **4.** O sistema grava o registro e exibe MSG01. **FA2 - Gerente seleciona a opção "Alterar Ingrediente"** **1.** O sistema apresenta o formulário preenchido com os dados do registro selecionado. **2.** O Gerente altera os dados desejados. **3.** O sistema valida os dados informados (FE2). **4.** O sistema grava as alterações e exibe MSG01. **FA3 - Gerente seleciona a opção "Excluir Ingrediente"** **1.** O sistema solicita a confirmação da exclusão com MSG04. **2.** O Gerente confirma a exclusão. **3.** O sistema verifica se o registro já foi utilizado (FE3). **4.** O sistema exclui o registro e exibe MSG01.
Fluxos de Exceção	**FE1 - Nenhum registro encontrado com o filtro informado** **1.** O sistema exibe MSG03 e retorna ao passo 2 do Fluxo Principal. **FE2 - Violação da RNG03 - Campos obrigatórios não preenchidos** **1.** O sistema exibe MSG02 e mantém o formulário preenchido para correção. **FE3 - Violação da RNG04 - Registro já utilizado** **1.** O sistema não exclui o registro, inativa-o, exibe MSG05 e encerra o caso de uso.
Regras de Negócio	RNG03, RNG04, RNG05, RNG09
Mensagens	MSG01, MSG02, MSG03, MSG04, MSG05
Relacionamentos	Não se aplica

Nome do UC	UC03 - Cadastrar Fornecedor
Funcionalidade (DAN)	F3 - Cadastrar Fornecedor (objetivo S2, fase de Entrada)
Problema atendido	P2 - NÃO TER INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES E OS SEUS FORNECEDORES
Descrição	Permitir ao Gerente manter as empresas que fornecem os ingredientes e as bebidas ao food truck.
Ator principal	Gerente
Pré-condições	O Gerente está autenticado no aplicativo (UC06).
Pós-condições	Fornecedor incluído, alterado, excluído ou inativado.
Fluxo Principal	**1.** O Gerente acessa a opção "Fornecedores". **2.** O sistema solicita o filtro de pesquisa (nome fantasia ou CNPJ). **3.** O Gerente informa o filtro e solicita a pesquisa. **4.** O sistema apresenta a lista de fornecedores encontrados (FE1). **5.** O Gerente escolhe a opção Incluir (FA1), ou seleciona um registro da lista e escolhe a opção Alterar (FA2) ou Excluir (FA3). **6.** O caso de uso é encerrado.
Fluxos Alternativos	**FA1 - Gerente seleciona a opção "Incluir Fornecedor"** **1.** O sistema apresenta o formulário de cadastro em branco. **2.** O Gerente informa o nome fantasia, o CNPJ e o telefone. **3.** O sistema valida os dados informados (FE2, FE4). **4.** O sistema grava o registro e exibe MSG01. **FA2 - Gerente seleciona a opção "Alterar Fornecedor"** **1.** O sistema apresenta o formulário preenchido com os dados do registro selecionado. **2.** O Gerente altera os dados desejados. **3.** O sistema valida os dados informados (FE2, FE4). **4.** O sistema grava as alterações e exibe MSG01. **FA3 - Gerente seleciona a opção "Excluir Fornecedor"** **1.** O sistema solicita a confirmação da exclusão com MSG04. **2.** O Gerente confirma a exclusão. **3.** O sistema verifica se o registro já foi utilizado (FE3). **4.** O sistema exclui o registro e exibe MSG01.
Fluxos de Exceção	**FE1 - Nenhum registro encontrado com o filtro informado** **1.** O sistema exibe MSG03 e retorna ao passo 2 do Fluxo Principal. **FE2 - Violação da RNG03 - Campos obrigatórios não preenchidos** **1.** O sistema exibe MSG02 e mantém o formulário preenchido para correção. **FE3 - Violação da RNG04 - Registro já utilizado** **1.** O sistema não exclui o registro, inativa-o, exibe MSG05 e encerra o caso de uso. **FE4 - Violação da RNG06 - CNPJ já cadastrado** **1.** O sistema exibe MSG08 e retorna ao passo 2 do fluxo alternativo em execução.
Regras de Negócio	RNG03, RNG04, RNG06, RNG09
Mensagens	MSG01, MSG02, MSG03, MSG04, MSG05, MSG08
Relacionamentos	Não se aplica

Nome do UC	**UC04 - Cadastrar Cliente**
Funcionalidade (DAN)	F4 - Cadastrar Cliente (objetivo S3, fase de Entrada)
Problema atendido	P3 - NÃO TER IDENTIFICAÇÃO DE QUEM REALIZA E DE QUEM ATENDE O PEDIDO
Descrição	Permitir ao Cliente criar e manter a sua própria conta no aplicativo, para poder registrar e acompanhar pedidos.
Ator principal	Cliente
Pré-condições	O Cliente possui o aplicativo instalado.
Pós-condições	Conta do Cliente criada, alterada ou excluída, habilitando o registro de pedidos.
Fluxo Principal	**1.** O Cliente acessa a opção "Criar conta" ou, já autenticado, a opção "Meus dados" (FA1) ou "Excluir minha conta" (FA2). **2.** O sistema apresenta o formulário de cadastro. **3.** O Cliente informa o nome, o e-mail, o telefone e a senha. **4.** O sistema valida os dados informados (FE1, FE2). **5.** O sistema grava o registro, exibe MSG01 e autentica o Cliente (UC06). **6.** O caso de uso é encerrado.
Fluxos Alternativos	**FA1 - Cliente seleciona a opção "Meus dados"** **1.** O sistema apresenta o formulário preenchido com os dados da conta. **2.** O Cliente altera os dados desejados. **3.** O sistema valida os dados informados (FE1, FE2). **4.** O sistema grava as alterações e exibe MSG01. **FA2 - Cliente seleciona a opção "Excluir minha conta"** **1.** O sistema solicita a confirmação da exclusão com MSG04. **2.** O Cliente confirma a exclusão. **3.** O sistema verifica se o Cliente possui pedidos registrados (FE3). **4.** O sistema exclui a conta e exibe MSG01.
Fluxos de Exceção	**FE1 - Violação da RNG03 - Campos obrigatórios não preenchidos** **1.** O sistema exibe MSG02 e mantém o formulário preenchido para correção. **FE2 - Violação da RNG07 - E-mail já cadastrado** **1.** O sistema exibe MSG06 e retorna ao passo 3 do Fluxo Principal. **FE3 - Violação da RNG04 - Cliente com pedidos registrados** **1.** O sistema não exclui a conta, inativa-a, exibe MSG05 e encerra o caso de uso.
Regras de Negócio	RNG03, RNG04, RNG07
Mensagens	MSG01, MSG02, MSG04, MSG05, MSG06
Relacionamentos	Não se aplica

Nome do UC	UC05 - Cadastrar Funcionário
Funcionalidade (DAN)	F5 - Cadastrar Funcionário (objetivo S3, fase de Entrada)
Problema atendido	P3 - NÃO TER IDENTIFICAÇÃO DE QUEM REALIZA E DE QUEM ATENDE O PEDIDO
Descrição	Permitir ao Gerente manter os funcionários do food truck e o perfil de acesso de cada um.
Ator principal	Gerente
Pré-condições	O Gerente está autenticado no aplicativo (UC06).
Pós-condições	Funcionário incluído, alterado, excluído ou inativado.
Fluxo Principal	**1.** O Gerente acessa a opção "Funcionários". **2.** O sistema solicita o filtro de pesquisa (nome ou matrícula). **3.** O Gerente informa o filtro e solicita a pesquisa. **4.** O sistema apresenta a lista de funcionários encontrados (FE1). **5.** O Gerente escolhe a opção Incluir (FA1), ou seleciona um registro da lista e escolhe a opção Alterar (FA2) ou Excluir (FA3). **6.** O caso de uso é encerrado.
Fluxos Alternativos	**FA1 - Gerente seleciona a opção "Incluir Funcionário"** **1.** O sistema apresenta o formulário de cadastro em branco. **2.** O Gerente informa o nome, a matrícula, a data de admissão, o e-mail, a senha inicial e o perfil de acesso (Gerente ou Produção). **3.** O sistema valida os dados informados (FE2, FE4). **4.** O sistema grava o registro e exibe MSG01. **FA2 - Gerente seleciona a opção "Alterar Funcionário"** **1.** O sistema apresenta o formulário preenchido com os dados do registro selecionado. **2.** O Gerente altera os dados desejados. **3.** O sistema valida os dados informados (FE2, FE4). **4.** O sistema grava as alterações e exibe MSG01. **FA3 - Gerente seleciona a opção "Excluir Funcionário"** **1.** O sistema solicita a confirmação da exclusão com MSG04. **2.** O Gerente confirma a exclusão. **3.** O sistema verifica se o registro já foi utilizado (FE3). **4.** O sistema exclui o registro e exibe MSG01.
Fluxos de Exceção	**FE1 - Nenhum registro encontrado com o filtro informado** **1.** O sistema exibe MSG03 e retorna ao passo 2 do Fluxo Principal. **FE2 - Violação da RNG03 - Campos obrigatórios não preenchidos** **1.** O sistema exibe MSG02 e mantém o formulário preenchido para correção. **FE3 - Violação da RNG04 - Registro já utilizado** **1.** O sistema não exclui o registro, inativa-o, exibe MSG05 e encerra o caso de uso. **FE4 - Violação da RNG07 - E-mail já cadastrado** **1.** O sistema exibe MSG06 e retorna ao passo 2 do fluxo alternativo em execução.
Regras de Negócio	RNG03, RNG04, RNG07, RNG09
Mensagens	MSG01, MSG02, MSG03, MSG04, MSG05, MSG06
Relacionamentos	Não se aplica

Nome do UC	UC06 - Efetuar Login
Funcionalidade (DAN)	F6 - Efetuar Login (objetivo S3, fase de Entrada)
Problema atendido	P3 - NÃO TER IDENTIFICAÇÃO DE QUEM REALIZA E DE QUEM ATENDE O PEDIDO
Descrição	Permitir ao Usuário identificar-se no aplicativo para ter acesso às funcionalidades do seu perfil.
Ator principal	Usuário (Cliente, Produção ou Gerente)
Pré-condições	O Usuário possui cadastro no aplicativo (UC04 ou UC05).
Pós-condições	Usuário autenticado, com acesso às funcionalidades do seu perfil.
Fluxo Principal	**1.** O Usuário acessa a tela de entrada do aplicativo. **2.** O sistema solicita o e-mail e a senha. **3.** O Usuário informa o e-mail e a senha e solicita a entrada, ou escolhe "Esqueci a minha senha" (FA1) ou "Entrar sem login" (FA2). **4.** O sistema valida as credenciais informadas (FE1, FE2). **5.** O sistema identifica o perfil do Usuário e apresenta o menu correspondente a Cliente, Produção ou Gerente. **6.** O caso de uso é encerrado.
Fluxos Alternativos	**FA1 - Usuário seleciona a opção "Esqueci a minha senha"** **1.** O sistema solicita o e-mail cadastrado. **2.** O Usuário informa o e-mail. **3.** O sistema envia ao e-mail informado um link para a redefinição da senha e retorna ao passo 2 do Fluxo Principal. **FA2 - Usuário seleciona a opção "Entrar sem login"** **1.** O sistema apresenta somente as consultas públicas, Consultar Cardápio Disponível (UC19) e Consultar Local e Horário de Atendimento (UC20), conforme a RNG29. **2.** O caso de uso é encerrado.
Fluxos de Exceção	**FE1 - E-mail ou senha inválidos** **1.** O sistema exibe MSG07 e retorna ao passo 2 do Fluxo Principal. **FE2 - Usuário inativo** **1.** O sistema exibe MSG07, não concede o acesso e encerra o caso de uso.
Regras de Negócio	RNG08, RNG09, RNG29
Mensagens	MSG07
Relacionamentos	Não se aplica

Nome do UC	UC07 - Cadastrar Local e Horário de Atendimento
Funcionalidade (DAN)	F7 - Cadastrar Local e Horário de Atendimento (objetivo S4, fase de Entrada)
Problema atendido	P4 - NÃO TER INFORMAÇÃO DO LOCAL E DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO NO MOMENTO DO PEDIDO
Descrição	Permitir ao Gerente divulgar o local, a data e o horário em que o food truck estará funcionando.
Ator principal	Gerente
Pré-condições	O Gerente está autenticado no aplicativo (UC06).
Pós-condições	Atendimento incluído, alterado, excluído ou inativado.
Fluxo Principal	**1.** O Gerente acessa a opção "Local e Horário". **2.** O sistema solicita o filtro de pesquisa (período ou endereço). **3.** O Gerente informa o filtro e solicita a pesquisa. **4.** O sistema apresenta a lista de atendimentos encontrados (FE1). **5.** O Gerente escolhe a opção Incluir (FA1), ou seleciona um registro da lista e escolhe a opção Alterar (FA2) ou Excluir (FA3). **6.** O caso de uso é encerrado.
Fluxos Alternativos	**FA1 - Gerente seleciona a opção "Incluir Atendimento"** **1.** O sistema apresenta o formulário de cadastro em branco. **2.** O Gerente informa o endereço, a data, a hora de início e a hora de término do atendimento. **3.** O sistema valida os dados informados (FE2, FE4). **4.** O sistema grava o registro e exibe MSG01. **FA2 - Gerente seleciona a opção "Alterar Atendimento"** **1.** O sistema apresenta o formulário preenchido com os dados do registro selecionado. **2.** O Gerente altera os dados desejados. **3.** O sistema valida os dados informados (FE2, FE4). **4.** O sistema grava as alterações e exibe MSG01. **FA3 - Gerente seleciona a opção "Excluir Atendimento"** **1.** O sistema solicita a confirmação da exclusão com MSG04. **2.** O Gerente confirma a exclusão. **3.** O sistema verifica se o registro já foi utilizado (FE3). **4.** O sistema exclui o registro e exibe MSG01.
Fluxos de Exceção	**FE1 - Nenhum registro encontrado com o filtro informado** **1.** O sistema exibe MSG03 e retorna ao passo 2 do Fluxo Principal. **FE2 - Violação da RNG03 - Campos obrigatórios não preenchidos** **1.** O sistema exibe MSG02 e mantém o formulário preenchido para correção. **FE3 - Violação da RNG04 - Registro já utilizado** **1.** O sistema não exclui o registro, inativa-o, exibe MSG05 e encerra o caso de uso. **FE4 - Violação da RNG10 - Atendimentos com horários sobrepostos** **1.** O sistema exibe MSG09 e retorna ao passo 2 do fluxo alternativo em execução.
Regras de Negócio	RNG03, RNG04, RNG09, RNG10
Mensagens	MSG01, MSG02, MSG03, MSG04, MSG05, MSG09
Relacionamentos	Não se aplica

7.2. PROCESSAMENTO – Especificação de Caso de Uso

Nome do UC	**UC08 - Registrar Pedido**
Funcionalidade (DAN)	F8 - Registrar Pedido (objetivo S5, fase de Processamento)
Problema atendido	P5 - PRODUÇÃO DE PEDIDOS ERRADOS
Descrição	Permitir ao Cliente montar o seu pedido no aplicativo, escolhendo os lanches, e confirmá-lo recebendo o número da senha.
Ator principal	Cliente
Pré-condições	O Cliente está autenticado no aplicativo (UC06).
Pós-condições	Pedido registrado na situação Recebido, com número sequencial (senha) e valor total calculado.
Fluxo Principal	**1.** O Cliente acessa a opção "Fazer pedido". **2.** O sistema verifica se há atendimento aberto no momento (FE1). **3.** O sistema apresenta o cardápio com os produtos disponíveis, incluindo Verificar Disponibilidade de Produtos (UC09). **4.** O Cliente monta um lanche escolhendo 1 hambúrguer, 1 batata e, opcionalmente, 1 bebida, informa a quantidade e a observação e adiciona o lanche ao pedido (FE2). **5.** O sistema calcula o valor do pedido, incluindo Calcular Valor do Pedido (UC10), e apresenta o resumo. **6.** O Cliente repete o passo 4 para cada lanche desejado, retira um lanche do resumo (FA1), abandona a montagem (FA2) ou solicita a confirmação do pedido. **7.** O sistema verifica se o pedido possui pelo menos um lanche (FE3). **8.** O sistema gera o número sequencial do pedido (senha), grava o pedido na situação Recebido, a partir da qual ele não pode mais ser alterado no aplicativo (RNG16), e exibe MSG14. **9.** O sistema apresenta ao Cliente a opção de pagar o pedido (UC12). **10.** O caso de uso é encerrado.
Fluxos Alternativos	**FA1 - Cliente retira um lanche do pedido antes de confirmar** **1.** O Cliente seleciona o lanche no resumo e escolhe a opção Remover. **2.** O sistema remove o item e recalcula o valor, incluindo Calcular Valor do Pedido (UC10). **3.** O fluxo retorna ao passo 6 do Fluxo Principal. **FA2 - Cliente abandona a montagem do pedido** **1.** O Cliente sai da tela sem confirmar. **2.** O sistema descarta o pedido em montagem e encerra o caso de uso.
Fluxos de Exceção	**FE1 - Violação da RNG11 - Não há atendimento aberto** **1.** O sistema exibe MSG10, oferece a consulta do local e do horário de atendimento (UC20) e encerra o caso de uso. **FE2 - Violação da RNG12 - Composição do lanche inválida** **1.** O sistema exibe MSG12 e retorna ao passo 4 do Fluxo Principal. **FE3 - Pedido sem itens** **1.** O sistema exibe MSG13 e retorna ao passo 4 do Fluxo Principal.
Regras de Negócio	RNG08, RNG11, RNG12, RNG14, RNG16
Mensagens	MSG10, MSG12, MSG13, MSG14
Relacionamentos	«include» UC09 - Verificar Disponibilidade de Produtos, UC10 - Calcular Valor do Pedido

Nome do UC	UC09 - Verificar Disponibilidade de Produtos
Funcionalidade (DAN)	F9 - Verificar Disponibilidade de Produtos (objetivo S5, fase de Processamento)
Problema atendido	P5 - PRODUÇÃO DE PEDIDOS ERRADOS
Descrição	Verificar, a partir da ficha técnica e do estoque de ingredientes, quais produtos podem ser oferecidos e aceitos no pedido.
Ator principal	Não há: é executado pelo sistema, a partir do caso de uso base
Pré-condições	O caso de uso que o inclui está em execução (UC08, UC12 ou UC19).
Pós-condições	Lista dos produtos ativos que possuem ingredientes suficientes em estoque.
Fluxo Principal	**1.** O caso de uso é iniciado pela inclusão a partir de UC08, UC12 ou UC19. **2.** O sistema obtém os produtos ativos do cardápio ou, quando chamado a partir de UC12, somente os produtos do pedido (FA1). **3.** Para cada produto, o sistema obtém a ficha técnica com os ingredientes e as quantidades necessárias. **4.** Para cada ingrediente da ficha técnica, o sistema compara a quantidade necessária com a quantidade em estoque (FE1). **5.** O sistema marca como disponível o produto cujos ingredientes são todos suficientes. **6.** O sistema devolve a lista dos produtos disponíveis ao caso de uso que o incluiu. **7.** O caso de uso é encerrado.
Fluxos Alternativos	**FA1 - Verificação para um pedido já montado (chamada a partir de UC12)** **1.** O sistema considera somente os produtos dos itens do pedido e as respectivas quantidades. **2.** O fluxo segue a partir do passo 3 do Fluxo Principal.
Fluxos de Exceção	**FE1 - Violação da RNG13 - Ingrediente insuficiente em estoque** **1.** O sistema marca o produto como indisponível. **2.** Quando a verificação decorre de UC12, o sistema exibe MSG11 e devolve o impedimento ao caso de uso que o incluiu.
Regras de Negócio	RNG02, RNG13
Mensagens	MSG11
Relacionamentos	Incluído por UC08, UC12, UC19

Nome do UC	**UC10 - Calcular Valor do Pedido**
Funcionalidade (DAN)	F10 - Calcular Valor do Pedido (objetivo S5, fase de Processamento)
Problema atendido	P5 - PRODUÇÃO DE PEDIDOS ERRADOS
Descrição	Calcular o valor total do pedido somando os subtotais dos seus itens.
Ator principal	Não há: é executado pelo sistema, a partir do caso de uso base
Pré-condições	O pedido possui pelo menos um item. O caso de uso base está em execução (UC08).
Pós-condições	Valor total do pedido calculado e gravado.
Fluxo Principal	**1.** O caso de uso é iniciado pela inclusão a partir de UC08. **2.** O sistema obtém os itens do pedido. **3.** Para cada item, o sistema obtém o preço unitário do lanche, somando os preços do hambúrguer, da batata e, quando houver, da bebida, e o multiplica pela quantidade, obtendo o subtotal. **4.** O sistema soma os subtotais dos itens, obtendo o valor total do pedido. **5.** O sistema grava o valor total no pedido e o devolve ao caso de uso que o incluiu. **6.** O caso de uso é encerrado.
Fluxos Alternativos	Não há.
Fluxos de Exceção	Não há.
Regras de Negócio	RNG15
Relacionamentos	Incluído por UC08

Nome do UC	**UC11 - Cancelar Pedido**
Funcionalidade (DAN)	F11 - Cancelar Pedido (objetivo S6, fase de Processamento)
Problema atendido	P6 - A MUDANÇA NO PEDIDO É INVIÁVEL
Descrição	Permitir ao Cliente cancelar um pedido que ainda não entrou em produção, ciente de que o valor pago não é reembolsado.
Ator principal	Cliente
Pré-condições	O Cliente está autenticado no aplicativo (UC06). O pedido foi registrado pelo próprio Cliente (UC08).
Pós-condições	Pedido na situação Cancelado, sem reembolso ao Cliente (RNG21). Quando o pedido estava pago, os ingredientes são devolvidos ao estoque (UC18).
Fluxo Principal	**1.** O Cliente acessa a opção "Meus pedidos". **2.** O sistema apresenta somente os pedidos do próprio Cliente, com a situação de cada um (RNG18, RNG31). **3.** O Cliente seleciona um pedido e escolhe a opção Cancelar. **4.** O sistema verifica se o pedido pode ser cancelado na situação atual (FE1). **5.** O sistema solicita a confirmação com MSG17, avisando que o valor pago não será reembolsado (RNG21). **6.** O Cliente confirma o cancelamento (FA1). **7.** O sistema altera a situação do pedido para Cancelado e o retira da fila de produção, se ele estiver nela. **8.** Ponto de extensão [pedido pago]: se o pedido estava na situação Pago, o sistema executa Repor Estoque de Ingredientes (UC18). O valor pago permanece com a empresa e aparece em linha própria no fluxo de caixa (RNG35). **9.** O sistema exibe MSG18. **10.** O caso de uso é encerrado.
Fluxos Alternativos	**FA1 - Cliente não confirma o cancelamento** **1.** O sistema mantém a situação atual do pedido e retorna ao passo 2 do Fluxo Principal.
Fluxos de Exceção	**FE1 - Violação da RNG17 - Pedido já entrou em produção** **1.** O sistema exibe MSG16 com a situação atual do pedido e encerra o caso de uso.
Regras de Negócio	RNG09, RNG17, RNG18, RNG21, RNG31, RNG35
Mensagens	MSG16, MSG17, MSG18
Relacionamentos	Estendido por UC18 - Repor Estoque de Ingredientes, quando pedido pago

Nome do UC	UC12 - Registrar Pagamento
Funcionalidade (DAN)	F12 - Registrar Pagamento (objetivo S7, fase de Processamento)
Problema atendido	P7 - NÃO TER CONTROLE SOBRE O PAGAMENTO DOS PEDIDOS
Descrição	Permitir ao Cliente pagar o pedido no aplicativo, por cartão ou PIX, mediante autorização da Operadora de Pagamento.
Ator principal	Cliente
Ator secundário	Operadora de Pagamento
Pré-condições	O Cliente está autenticado no aplicativo (UC06). O pedido está na situação Recebido.
Pós-condições	Pagamento confirmado, pedido na situação Pago e inserido na fila de produção, estoque baixado e comprovante emitido.
Fluxo Principal	**1.** O Cliente seleciona o pedido e escolhe a opção "Pagar". **2.** O sistema apresenta o valor total e as formas de pagamento aceitas: cartão e PIX. **3.** O Cliente escolhe a forma de pagamento e informa os dados necessários, ou escolhe PIX (FA1), ou desiste do pagamento (FA2). **4.** O sistema confirma a disponibilidade dos produtos do pedido, incluindo Verificar Disponibilidade de Produtos (UC09) (FE1). **5.** O sistema solicita a autorização à Operadora de Pagamento (FE2, FE3). **6.** A Operadora de Pagamento autoriza a transação e devolve o código da transação. **7.** O sistema grava o pagamento, altera a situação do pedido para Pago e o insere no fim da fila de produção. **8.** O sistema baixa os ingredientes do estoque, incluindo Baixar Estoque de Ingredientes (UC17). **9.** O sistema emite o comprovante, incluindo Emitir Comprovante do Pedido (UC22). **10.** O sistema exibe MSG21. **11.** O caso de uso é encerrado.
Fluxos Alternativos	**FA1 - Cliente escolhe o pagamento por PIX** **1.** O sistema solicita à Operadora de Pagamento a geração do código PIX e o apresenta ao Cliente. **2.** O sistema aguarda a confirmação da Operadora de Pagamento e o fluxo retorna ao passo 6 do Fluxo Principal. **FA2 - Cliente desiste do pagamento** **1.** O Cliente sai da tela de pagamento. **2.** O sistema mantém o pedido na situação Recebido e encerra o caso de uso.
Fluxos de Exceção	**FE1 - Violação da RNG13 - Produto do pedido indisponível** **1.** O sistema exibe MSG11 com o produto indisponível, não solicita a autorização e encerra o caso de uso. **FE2 - Pagamento não autorizado pela Operadora de Pagamento** **1.** O sistema exibe MSG19, mantém o pedido na situação Recebido e retorna ao passo 2 do Fluxo Principal. **FE3 - Falha de comunicação com a Operadora de Pagamento** **1.** O sistema exibe MSG20, não grava o pagamento e retorna ao passo 2 do Fluxo Principal.
Regras de Negócio	RNG13, RNG19, RNG20, RNG23, RNG28, RNG30
Mensagens	MSG11, MSG19, MSG20, MSG21
Relacionamentos	«include» UC09 - Verificar Disponibilidade de Produtos, UC17 - Baixar Estoque de Ingredientes, UC22 - Emitir Comprovante do Pedido

Nome do UC	**UC13 - Controlar Fila de Produção**
Funcionalidade (DAN)	F13 - Controlar Fila de Produção (objetivo S8, fase de Processamento)
Problema atendido	P8 - A FILA DE ENTREGA NÃO É RESPEITADA
Descrição	Apresentar à Produção a fila dos pedidos pagos, na ordem de confirmação do pagamento, com a composição de cada pedido.
Ator principal	Produção
Pré-condições	A Produção está autenticada no aplicativo (UC06).
Pós-condições	Fila de produção apresentada na ordem de confirmação do pagamento.
Fluxo Principal	**1.** A Produção acessa a opção "Fila de produção". **2.** O sistema obtém os pedidos nas situações Pago, Em Produção e Pronto (FE1). **3.** O sistema ordena os pedidos pela data e hora da confirmação do pagamento, conforme a RNG23. **4.** O sistema apresenta a fila com o número do pedido (senha), a hora do pagamento, os itens e a situação atual (FA1). **5.** O sistema mantém a fila atualizada enquanto ela estiver aberta: inclui os pedidos que acabam de ser pagos e retira os pedidos cancelados pelo Cliente (RNG20). **6.** O caso de uso é encerrado.
Fluxos Alternativos	**FA1 - Produção consulta o detalhe de um pedido** **1.** A Produção seleciona um pedido da fila. **2.** O sistema apresenta os lanches, as quantidades e as observações do pedido. **3.** O fluxo retorna ao passo 4 do Fluxo Principal.
Fluxos de Exceção	**FE1 - Não há pedidos na fila** **1.** O sistema exibe MSG22 e encerra o caso de uso.
Regras de Negócio	RNG09, RNG20, RNG23
Mensagens	MSG22
Relacionamentos	Não se aplica

Nome do UC	UC14 - Atualizar Situação do Pedido
Funcionalidade (DAN)	F14 - Atualizar Situação do Pedido (objetivo S8, fase de Processamento)
Problema atendido	P8 - A FILA DE ENTREGA NÃO É RESPEITADA
Descrição	Permitir à Produção avançar a situação do pedido de Pago para Em Produção e de Em Produção para Pronto, respeitando a ordem da fila.
Ator principal	Produção
Pré-condições	A Produção está autenticada no aplicativo (UC06). O pedido está na fila de produção (UC13).
Pós-condições	Situação do pedido avançada conforme a RNG24, com a data e a hora da mudança. Cliente notificado quando a nova situação é Pronto (UC23).
Fluxo Principal	**1.** A Produção seleciona um pedido na fila de produção e escolhe a opção Avançar. **2.** O sistema verifica se a situação atual permite avançar, conforme a RNG24 (FE2). **3.** O sistema verifica se o pedido é o próximo da fila, conforme a RNG23 (FE1). **4.** O sistema altera a situação de Pago para Em Produção, ou de Em Produção para Pronto, e grava a data e a hora da mudança. **5.** Ponto de extensão [situação = Pronto]: se a nova situação é Pronto, o sistema executa Notificar Cliente (UC23), conforme a RNG32. **6.** O sistema atualiza a fila apresentada à Produção. **7.** O caso de uso é encerrado.
Fluxos Alternativos	Não há.
Fluxos de Exceção	**FE1 - Violação da RNG23 - Existe pedido anterior na fila** **1.** O sistema exibe MSG23, não altera a situação e retorna ao passo 1 do Fluxo Principal. **FE2 - Violação da RNG24 - Situação que não permite avançar** **1.** O sistema exibe MSG16 com a situação atual e encerra o caso de uso.
Regras de Negócio	RNG09, RNG23, RNG24, RNG32
Mensagens	MSG16, MSG23
Relacionamentos	Estendido por UC23 - Notificar Cliente, quando situação = Pronto

Nome do UC	**UC15 - Registrar Entrega do Pedido**
Funcionalidade (DAN)	F15 - Registrar Entrega do Pedido (objetivo S9, fase de Processamento)
Problema atendido	P9 - A ENTREGA DO PRODUTO NÃO É CONTROLADA
Descrição	Registrar a entrega do pedido ao Cliente mediante a senha, impedindo que o mesmo pedido seja entregue duas vezes.
Ator principal	Produção
Pré-condições	A Produção está autenticada no aplicativo (UC06).
Pós-condições	Entrega registrada com data e hora e pedido na situação Entregue, impedindo nova entrega (RNG26).
Fluxo Principal	**1.** A Produção acessa a opção "Entregar pedido". **2.** O sistema solicita o número do pedido (senha). **3.** A Produção informa o número apresentado pelo Cliente ou seleciona o pedido na lista dos prontos (FA1). **4.** O sistema localiza o pedido (FE1). **5.** O sistema verifica se o pedido está na situação Pronto (FE2) e se ainda não foi entregue (FE3). **6.** O sistema apresenta os itens do pedido para a conferência. **7.** A Produção confirma a entrega. **8.** O sistema grava a entrega com a data, a hora e o funcionário, altera a situação do pedido para Entregue e exibe MSG25. **9.** O caso de uso é encerrado.
Fluxos Alternativos	**FA1 - Produção localiza o pedido pela fila** **1.** A Produção seleciona o pedido na lista dos pedidos prontos, em vez de digitar o número. **2.** O fluxo retorna ao passo 5 do Fluxo Principal.
Fluxos de Exceção	**FE1 - Pedido não encontrado** **1.** O sistema exibe MSG03 e retorna ao passo 2 do Fluxo Principal. **FE2 - Violação da RNG25 - Pedido não está pronto** **1.** O sistema exibe MSG16 com a situação atual e retorna ao passo 2 do Fluxo Principal. **FE3 - Violação da RNG26 - Pedido já entregue** **1.** O sistema exibe MSG24 com a data e a hora da entrega anterior e encerra o caso de uso.
Regras de Negócio	RNG09, RNG24, RNG25, RNG26
Mensagens	MSG03, MSG16, MSG24, MSG25
Relacionamentos	Não se aplica

Nome do UC	UC16 - Registrar Compra de Ingredientes
Funcionalidade (DAN)	F16 - Registrar Compra de Ingredientes (objetivo S10, fase de Processamento)
Problema atendido	P10 - NÃO TER CONTROLE SOBRE O ESTOQUE DE INGREDIENTES
Descrição	Permitir ao Gerente registrar as compras de ingredientes junto aos fornecedores, repondo o estoque.
Ator principal	Gerente
Pré-condições	O Gerente está autenticado no aplicativo (UC06). Os ingredientes e os fornecedores estão cadastrados (UC02 e UC03).
Pós-condições	Compra registrada e estoque dos ingredientes adquiridos aumentado (RNG27).
Fluxo Principal	**1.** O Gerente acessa a opção "Compras". **2.** O sistema apresenta as compras registradas e a opção Incluir. **3.** O Gerente escolhe a opção Incluir e seleciona o fornecedor. **4.** O Gerente informa a data da compra. **5.** O Gerente adiciona cada ingrediente adquirido, com a quantidade e o preço unitário (FA1). **6.** O sistema calcula o valor total da compra. **7.** O Gerente confirma a compra. **8.** O sistema valida os dados informados (FE1). **9.** O sistema grava a compra, aumenta a quantidade em estoque de cada ingrediente adquirido e exibe MSG28. **10.** O caso de uso é encerrado.
Fluxos Alternativos	**FA1 - Gerente retira um ingrediente da compra** **1.** O Gerente seleciona o item e escolhe a opção Remover. **2.** O sistema remove o item, recalcula o valor total e retorna ao passo 5 do Fluxo Principal.
Fluxos de Exceção	**FE1 - Violação da RNG03 - Campos obrigatórios não preenchidos** **1.** O sistema exibe MSG02 e mantém o formulário preenchido para correção.
Regras de Negócio	RNG03, RNG09, RNG27
Mensagens	MSG02, MSG28
Relacionamentos	Não se aplica

Nome do UC	**UC17 - Baixar Estoque de Ingredientes**
Funcionalidade (DAN)	F17 - Baixar Estoque de Ingredientes (objetivo S10, fase de Processamento)
Problema atendido	P10 - NÃO TER CONTROLE SOBRE O ESTOQUE DE INGREDIENTES
Descrição	Baixar do estoque, na confirmação do pagamento, os ingredientes previstos na ficha técnica dos produtos do pedido.
Ator principal	Não há: é executado pelo sistema, a partir do caso de uso base
Pré-condições	O pagamento do pedido foi autorizado. O caso de uso que o inclui está em execução (UC12).
Pós-condições	Quantidade em estoque dos ingredientes reduzida conforme a ficha técnica dos produtos do pedido.
Fluxo Principal	**1.** O caso de uso é iniciado pela inclusão a partir de Registrar Pagamento (UC12). **2.** O sistema obtém os itens do pedido com as respectivas quantidades. **3.** Para cada item, o sistema obtém a ficha técnica dos produtos que compõem o lanche. **4.** Para cada ingrediente da ficha técnica, o sistema calcula o consumo multiplicando a quantidade da ficha pela quantidade do item. **5.** O sistema acumula o consumo por ingrediente, somando as ocorrências em itens diferentes. **6.** O sistema reduz a quantidade em estoque de cada ingrediente pelo consumo acumulado (FA1, FE1). **7.** O sistema devolve o resultado ao caso de uso que o incluiu. **8.** O caso de uso é encerrado.
Fluxos Alternativos	**FA1 - Ingrediente fica abaixo da quantidade mínima após a baixa** **1.** O sistema marca o ingrediente para destaque no relatório de estoque (RNG36). **2.** O fluxo retorna ao passo 6 do Fluxo Principal.
Fluxos de Exceção	**FE1 - Estoque insuficiente no momento da baixa** **1.** A condição já é verificada no passo 4 de Registrar Pagamento (UC12). **2.** Caso ocorra por concorrência, o sistema desfaz a baixa já efetuada, devolve o impedimento a UC12 e não grava o pagamento.
Regras de Negócio	RNG02, RNG28, RNG36
Relacionamentos	Incluído por UC12

Nome do UC	**UC18 - Repor Estoque de Ingredientes**
Funcionalidade (DAN)	F18 - Repor Estoque de Ingredientes (objetivo S10, fase de Processamento)
Problema atendido	P6 - A MUDANÇA NO PEDIDO É INVIÁVEL
Descrição	Devolver ao estoque os ingredientes de um pedido pago que foi cancelado antes da produção e, portanto, não chegaram a ser consumidos.
Ator principal	Não há: é executado pelo sistema, a partir do caso de uso base
Pré-condições	O pedido cancelado estava na situação Pago (RNG22). O caso de uso base está em execução (UC11).
Pós-condições	Quantidade em estoque dos ingredientes do pedido cancelado restabelecida.
Fluxo Principal	**1.** O caso de uso é iniciado pela extensão a partir de Cancelar Pedido (UC11), na condição [pedido pago]. **2.** O sistema obtém os itens do pedido cancelado com as respectivas quantidades. **3.** Para cada item, o sistema obtém a ficha técnica dos produtos que compõem o lanche. **4.** Para cada ingrediente, o sistema calcula a quantidade a devolver, igual à que foi baixada no pagamento (UC17). **5.** O sistema aumenta a quantidade em estoque de cada ingrediente pela quantidade devolvida (FE1). **6.** O sistema exibe MSG30 e devolve o resultado ao caso de uso que o estende. **7.** O caso de uso é encerrado.
Fluxos Alternativos	Não há.
Fluxos de Exceção	**FE1 - Ingrediente excluído ou inativado após a baixa** **1.** O sistema repõe a quantidade no registro inativado, para que o estoque permaneça consistente, e registra a ocorrência.
Regras de Negócio	RNG22, RNG28
Mensagens	MSG30
Relacionamentos	«extend» UC11 - Cancelar Pedido, quando pedido pago

7.3. SAÍDA – Especificação de Caso de Uso

Nome do UC	UC19 - Consultar Cardápio Disponível
Funcionalidade (DAN)	F19 - Consultar Cardápio Disponível (objetivo S11, fase de Saída)
Problema atendido	P11 - DIFICULDADE DO CLIENTE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O CARDÁPIO E O ATENDIMENTO
Descrição	Apresentar ao Cliente os produtos ativos que podem ser pedidos no momento, com os respectivos preços.
Ator principal	Cliente
Pré-condições	Não há: a consulta pode ser feita sem login (RNG29).
Pós-condições	Cardápio apresentado ao Cliente com os produtos que podem ser pedidos no momento.
Fluxo Principal	**1.** O Cliente acessa a opção "Cardápio", com ou sem login, conforme a RNG29. **2.** O sistema obtém os produtos ativos do cardápio. **3.** O sistema verifica a disponibilidade de cada produto, incluindo Verificar Disponibilidade de Produtos (UC09). **4.** O sistema apresenta os hambúrgueres, as batatas e as bebidas disponíveis, com o nome, o tipo e o preço, podendo o Cliente filtrar por tipo (FA1) (FE1). **5.** O sistema assinala os produtos indisponíveis no momento. **6.** O Cliente encerra a consulta ou inicia um pedido a partir do cardápio (FA2). **7.** O caso de uso é encerrado.
Fluxos Alternativos	**FA1 - Cliente filtra o cardápio por tipo de produto** **1.** O Cliente escolhe hambúrguer, batata ou bebida. **2.** O sistema apresenta somente os produtos do tipo escolhido e o fluxo retorna ao passo 5 do Fluxo Principal. **FA2 - Cliente inicia o pedido a partir do cardápio** **1.** O Cliente escolhe a opção "Fazer pedido". **2.** O caso de uso é encerrado e o pedido é montado em Registrar Pedido (UC08).
Fluxos de Exceção	**FE1 - Nenhum produto disponível** **1.** O sistema exibe MSG03 e encerra o caso de uso.
Regras de Negócio	RNG01, RNG13, RNG29
Mensagens	MSG03
Relacionamentos	«include» UC09 - Verificar Disponibilidade de Produtos

Nome do UC	UC20 - Consultar Local e Horário de Atendimento
Funcionalidade (DAN)	F20 - Consultar Local e Horário de Atendimento (objetivo S11, fase de Saída)
Problema atendido	P11 - DIFICULDADE DO CLIENTE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O CARDÁPIO E O ATENDIMENTO
Descrição	Apresentar ao Cliente onde e quando o food truck estará funcionando.
Ator principal	Cliente
Pré-condições	Não há: a consulta pode ser feita sem login (RNG29).
Pós-condições	Local, data e horário dos próximos atendimentos apresentados ao Cliente.
Fluxo Principal	**1.** O Cliente acessa a opção "Onde estamos", com ou sem login, conforme a RNG29. **2.** O sistema obtém os atendimentos com data igual ou posterior à data atual. **3.** O sistema ordena os atendimentos por data e hora de início (FE1). **4.** O sistema apresenta o endereço, a data, a hora de início e a hora de término de cada atendimento, podendo o Cliente escolher uma data específica (FA1). **5.** O sistema destaca o atendimento aberto no momento, se houver. **6.** O caso de uso é encerrado.
Fluxos Alternativos	**FA1 - Cliente consulta o atendimento de uma data específica** **1.** O Cliente informa a data desejada. **2.** O sistema apresenta os atendimentos dessa data e o fluxo retorna ao passo 5 do Fluxo Principal.
Fluxos de Exceção	**FE1 - Não há atendimento programado** **1.** O sistema exibe MSG29 e encerra o caso de uso.
Regras de Negócio	RNG10, RNG29
Mensagens	MSG29
Relacionamentos	Não se aplica

Nome do UC	UC21 - Acompanhar Situação do Pedido
Funcionalidade (DAN)	F21 - Acompanhar Situação do Pedido (objetivo S12, fase de Saída)
Problema atendido	P12 - DIFICULDADE DO CLIENTE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O SEU PEDIDO
Descrição	Apresentar ao Cliente a situação atual dos seus pedidos e a posição na fila de produção.
Ator principal	Cliente
Pré-condições	O Cliente está autenticado no aplicativo (UC06).
Pós-condições	Situação atual dos pedidos do Cliente apresentada.
Fluxo Principal	**1.** O Cliente acessa a opção "Meus pedidos". **2.** O sistema obtém os pedidos do Cliente autenticado, conforme a RNG31 (FE1). **3.** O sistema apresenta a lista com o número do pedido (senha), a data e a hora, o valor total e a situação atual, podendo o Cliente filtrar por situação (FA2). **4.** O Cliente seleciona um pedido. **5.** O sistema apresenta os itens, o valor, a situação e, quando o pedido está na fila, a posição em relação aos demais. **6.** O sistema apresenta as opções disponíveis para a situação atual: pagar (UC12) ou cancelar (UC11). Se o Cliente procura alterar os itens, segue FA1. **7.** O caso de uso é encerrado.
Fluxos Alternativos	**FA1 - Cliente procura a opção de alterar os itens do pedido** **1.** O sistema exibe MSG15, informando que a alteração não é feita pelo aplicativo, conforme a RNG16. **2.** O sistema oferece as opções de cancelar o pedido (UC11) e registrar um novo (UC08). **FA2 - Cliente filtra os pedidos por situação** **1.** O Cliente escolhe a situação desejada. **2.** O sistema apresenta somente os pedidos nessa situação e o fluxo retorna ao passo 4 do Fluxo Principal.
Fluxos de Exceção	**FE1 - Cliente não possui pedidos** **1.** O sistema exibe MSG03 e oferece Registrar Pedido (UC08).
Regras de Negócio	RNG09, RNG16, RNG24, RNG31
Mensagens	MSG03, MSG15
Relacionamentos	Não se aplica

Nome do UC	UC22 - Emitir Comprovante do Pedido
Funcionalidade (DAN)	F22 - Emitir Comprovante do Pedido (objetivo S12, fase de Saída)
Problema atendido	P12 - DIFICULDADE DO CLIENTE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O SEU PEDIDO
Descrição	Emitir, após a confirmação do pagamento, o comprovante com o número do pedido (senha), os itens e o valor pago.
Ator principal	Não há: é executado pelo sistema, a partir do caso de uso base
Pré-condições	O pagamento do pedido foi confirmado (RNG30). O caso de uso base está em execução (UC12).
Pós-condições	Comprovante emitido e disponibilizado ao Cliente.
Fluxo Principal	**1.** O caso de uso é iniciado pela inclusão a partir de Registrar Pagamento (UC12). **2.** O sistema obtém os dados do pedido, dos itens e do pagamento confirmado. **3.** O sistema monta o comprovante com o número do pedido (senha), a data e a hora, o local de atendimento, os itens com as quantidades e os valores, o valor total, a forma de pagamento e o código da transação (FE1). **4.** O sistema apresenta o comprovante ao Cliente na tela, com destaque para o número da senha, e oferece o envio por e-mail (FA1). **5.** O sistema disponibiliza o comprovante para consulta posterior em "Meus pedidos" (UC21). **6.** O caso de uso é encerrado.
Fluxos Alternativos	**FA1 - Cliente solicita o envio do comprovante por e-mail** **1.** O Cliente escolhe a opção Enviar por e-mail. **2.** O sistema envia o comprovante ao e-mail cadastrado e retorna ao passo 5 do Fluxo Principal.
Fluxos de Exceção	**FE1 - Falha na geração do comprovante** **1.** O sistema registra a ocorrência, mantém o pagamento confirmado e disponibiliza o comprovante em "Meus pedidos" (UC21).
Regras de Negócio	RNG14, RNG30
Relacionamentos	Incluído por UC12

Nome do UC	UC23 - Notificar Cliente
Funcionalidade (DAN)	F23 - Notificar Cliente (objetivo S12, fase de Saída)
Problema atendido	P12 - DIFICULDADE DO CLIENTE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O SEU PEDIDO
Descrição	Avisar o Cliente, quando o pedido passa para a situação Pronto, de que ele pode retirá-lo com a sua senha.
Ator principal	Não há: é executado pelo sistema, a partir do caso de uso base
Ator secundário	Cliente
Pré-condições	O pedido passou para a situação Pronto (RNG32). O caso de uso base está em execução (UC14).
Pós-condições	Notificação enviada ao Cliente e registrada no pedido.
Fluxo Principal	**1.** O caso de uso é iniciado pela extensão a partir de Atualizar Situação do Pedido (UC14), na condição [situação = Pronto]. **2.** O sistema obtém o Cliente do pedido e os seus dados de contato. **3.** O sistema monta a mensagem MSG26 com o número do pedido (senha). **4.** O sistema envia a notificação ao aplicativo do Cliente (FA1, FE1). **5.** O sistema grava a notificação com a data, a hora e a mensagem enviada. **6.** O sistema devolve o resultado ao caso de uso que o estende. **7.** O caso de uso é encerrado.
Fluxos Alternativos	**FA1 - Cliente está com o aplicativo aberto** **1.** O sistema apresenta a mensagem diretamente na tela, além de gravar a notificação. **2.** O fluxo retorna ao passo 5 do Fluxo Principal.
Fluxos de Exceção	**FE1 - Falha no envio da notificação** **1.** O sistema grava a notificação como não enviada e a disponibiliza em Acompanhar Situação do Pedido (UC21), sem impedir a mudança de situação.
Regras de Negócio	RNG24, RNG32
Mensagens	MSG26
Relacionamentos	«extend» UC14 - Atualizar Situação do Pedido, quando situação = Pronto

Nome do UC	UC24 - Gerar Relatório de Pedidos e Entregas
Funcionalidade (DAN)	F24 - Gerar Relatório de Pedidos e Entregas (objetivo S13, fase de Saída)
Problema atendido	P13 - DIFICULDADE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS PEDIDOS REALIZADOS E ENTREGUES
Descrição	Apresentar ao Gerente, por período, os pedidos registrados, entregues e cancelados, com quantidades e valores.
Ator principal	Gerente
Pré-condições	O Gerente está autenticado no aplicativo (UC06).
Pós-condições	Relatório de pedidos e entregas apresentado ao Gerente.
Fluxo Principal	**1.** O Gerente acessa a opção "Relatórios" e escolhe "Pedidos e entregas". **2.** O sistema solicita a data inicial, a data final e, opcionalmente, o local de atendimento. **3.** O Gerente informa o período e solicita a geração (FE1). **4.** O sistema obtém os pedidos do período, conforme a RNG33, considerando somente o local escolhido, se houver (FA1) (FE2). **5.** O sistema totaliza, separadamente, os pedidos registrados, os entregues e os cancelados, com a quantidade e o valor de cada grupo, conforme a RNG34. **6.** O sistema apresenta o relatório com os totais e a relação dos pedidos, com o número, a data e a hora, o cliente, o valor e a situação, e oferece a exportação (FA2). **7.** O caso de uso é encerrado.
Fluxos Alternativos	**FA1 - Gerente filtra o relatório por local de atendimento** **1.** O Gerente escolhe um local de atendimento. **2.** O sistema considera somente os pedidos desse local e o fluxo retorna ao passo 5 do Fluxo Principal. **FA2 - Gerente exporta o relatório** **1.** O Gerente escolhe a opção Exportar. **2.** O sistema gera o arquivo do relatório e o disponibiliza para download.
Fluxos de Exceção	**FE1 - Período inválido** **1.** O sistema exibe MSG27 e retorna ao passo 2 do Fluxo Principal. **FE2 - Nenhum pedido no período** **1.** O sistema exibe MSG03 e retorna ao passo 2 do Fluxo Principal.
Regras de Negócio	RNG09, RNG33, RNG34
Mensagens	MSG03, MSG27
Relacionamentos	Não se aplica

Nome do UC	UC25 - Gerar Relatório de Fluxo de Caixa
Funcionalidade (DAN)	F25 - Gerar Relatório de Fluxo de Caixa (objetivo S14, fase de Saída)
Problema atendido	P14 - DIFICULDADE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES PAGOS
Descrição	Apresentar ao Gerente, por período, a entrada de caixa por forma de pagamento, destacando em linha própria os valores de pedidos cancelados.
Ator principal	Gerente
Pré-condições	O Gerente está autenticado no aplicativo (UC06).
Pós-condições	Relatório de fluxo de caixa apresentado ao Gerente, com os cancelados em linha própria.
Fluxo Principal	**1.** O Gerente acessa a opção "Relatórios" e escolhe "Fluxo de caixa". **2.** O sistema solicita a data inicial, a data final e, opcionalmente, o local de atendimento. **3.** O Gerente informa o período e solicita a geração (FE1). **4.** O sistema obtém todos os pagamentos confirmados no período, conforme a RNG35, considerando somente o local escolhido, se houver (FA1) (FE2). **5.** O sistema totaliza os valores por forma de pagamento, cartão e PIX. **6.** O sistema separa, em linha própria, os valores dos pagamentos de pedidos que foram cancelados, que permanecem com a empresa por não haver reembolso (RNG21). **7.** O sistema apresenta o relatório com a entrada de caixa por forma de pagamento, a linha dos cancelados, que pode ser detalhada (FA2), e o total geral do período. **8.** O caso de uso é encerrado.
Fluxos Alternativos	**FA1 - Gerente filtra o relatório por local de atendimento** **1.** O Gerente escolhe um local de atendimento. **2.** O sistema considera somente os pagamentos desse local e o fluxo retorna ao passo 5 do Fluxo Principal. **FA2 - Gerente detalha a linha dos pedidos cancelados** **1.** O Gerente seleciona a linha dos cancelados. **2.** O sistema apresenta a relação dos pedidos cancelados com o número, a data, o valor pago e a situação em que o cancelamento ocorreu. **3.** O fluxo retorna ao passo 7 do Fluxo Principal.
Fluxos de Exceção	**FE1 - Período inválido** **1.** O sistema exibe MSG27 e retorna ao passo 2 do Fluxo Principal. **FE2 - Nenhum pagamento no período** **1.** O sistema exibe MSG03 e retorna ao passo 2 do Fluxo Principal.
Regras de Negócio	RNG09, RNG21, RNG33, RNG35
Mensagens	MSG03, MSG27
Relacionamentos	Não se aplica

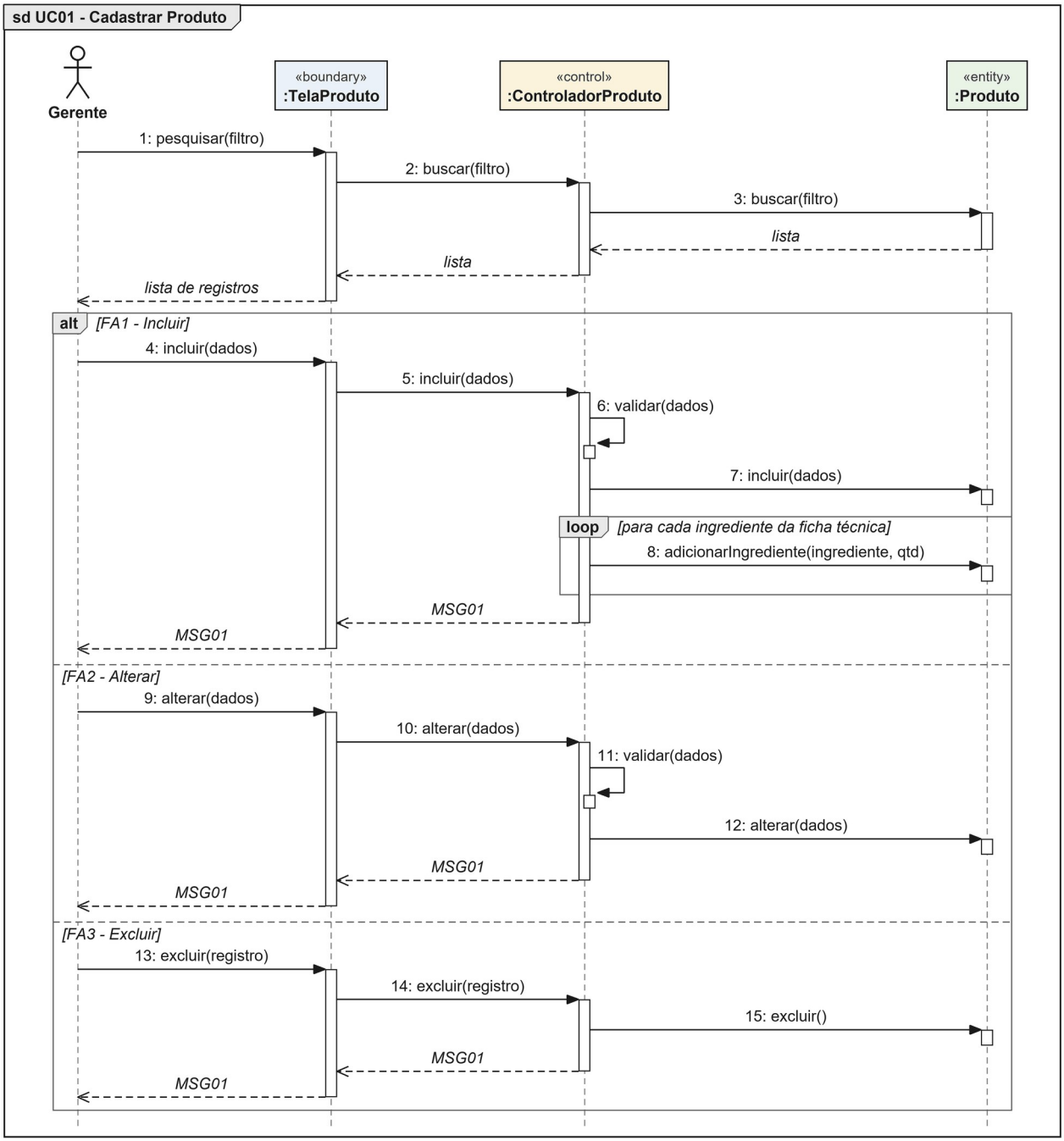
Nome do UC	UC26 - Gerar Relatório de Estoque de Ingredientes
Funcionalidade (DAN)	F26 - Gerar Relatório de Estoque de Ingredientes (objetivo S15, fase de Saída)
Problema atendido	P15 - DIFICULDADE EM OBTER INFORMAÇÕES PARA A COMPRA DE INGREDIENTES
Descrição	Apresentar ao Gerente a posição do estoque de ingredientes, destacando os que estão abaixo da quantidade mínima.
Ator principal	Gerente
Pré-condições	O Gerente está autenticado no aplicativo (UC06).
Pós-condições	Posição do estoque apresentada, com destaque para os ingredientes abaixo da quantidade mínima.
Fluxo Principal	**1.** O Gerente acessa a opção "Relatórios" e escolhe "Estoque de ingredientes". **2.** O sistema obtém todos os ingredientes cadastrados e ativos (FE1). **3.** O sistema compara, para cada ingrediente, a quantidade em estoque com a quantidade mínima. **4.** O sistema destaca os ingredientes cuja quantidade em estoque é inferior à mínima, conforme a RNG36. **5.** O sistema apresenta o relatório com o nome, a unidade de medida, a quantidade em estoque, a quantidade mínima e o destaque, ou somente os ingredientes abaixo do mínimo (FA1). **6.** O caso de uso é encerrado.
Fluxos Alternativos	**FA1 - Gerente lista somente os ingredientes abaixo do mínimo** **1.** O Gerente escolhe a opção "Somente abaixo do mínimo". **2.** O sistema apresenta apenas os ingredientes destacados e o fluxo retorna ao passo 5 do Fluxo Principal.
Fluxos de Exceção	**FE1 - Nenhum ingrediente cadastrado** **1.** O sistema exibe MSG03 e encerra o caso de uso.
Regras de Negócio	RNG05, RNG09, RNG36
Mensagens	MSG03
Relacionamentos	Não se aplica

8. Diagrama de Sequência

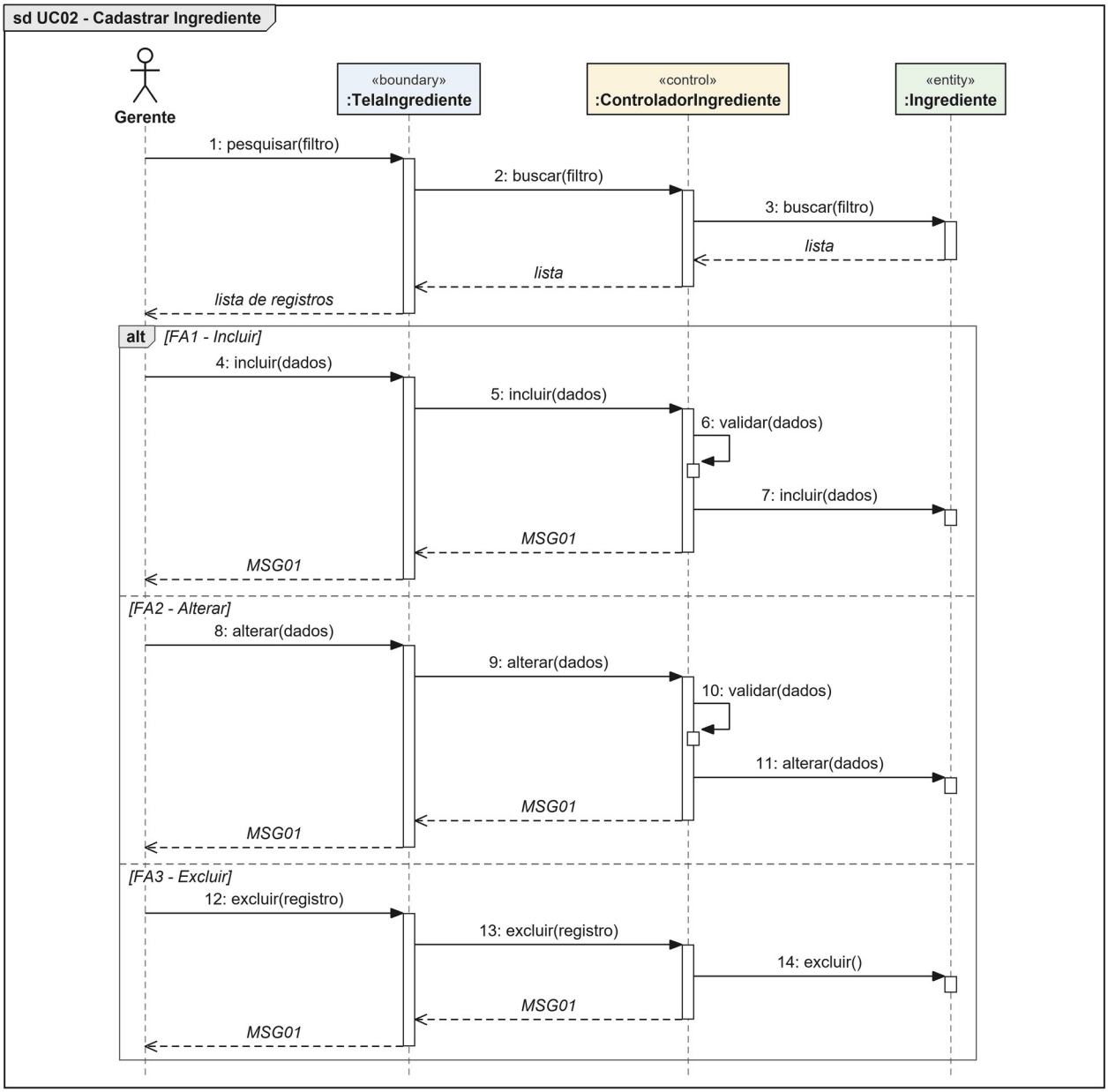
Os diagramas mostram, para cada caso de uso, a troca de mensagens entre o ator e os objetos ao longo do tempo. Foram utilizados objetos de fronteira («boundary», as telas do aplicativo), de controle («control», que coordenam o caso de uso) e de entidade («entity», as classes do capítulo 4); toda mensagem enviada a uma entidade corresponde a uma operação da sua classe. O quadro **ref** indica um caso de uso incluído ou que estende o caso de uso base, detalhado em seu próprio diagrama; **alt** indica caminhos alternativos, **opt** um trecho opcional e **loop** uma repetição. Nos casos de uso incluídos e nas extensões, :ControladorBase representa o controlador do caso de uso base. Cada diagrama está contido na moldura sd, que identifica o caso de uso representado.

8.1. ENTRADA – Diagrama de Sequência

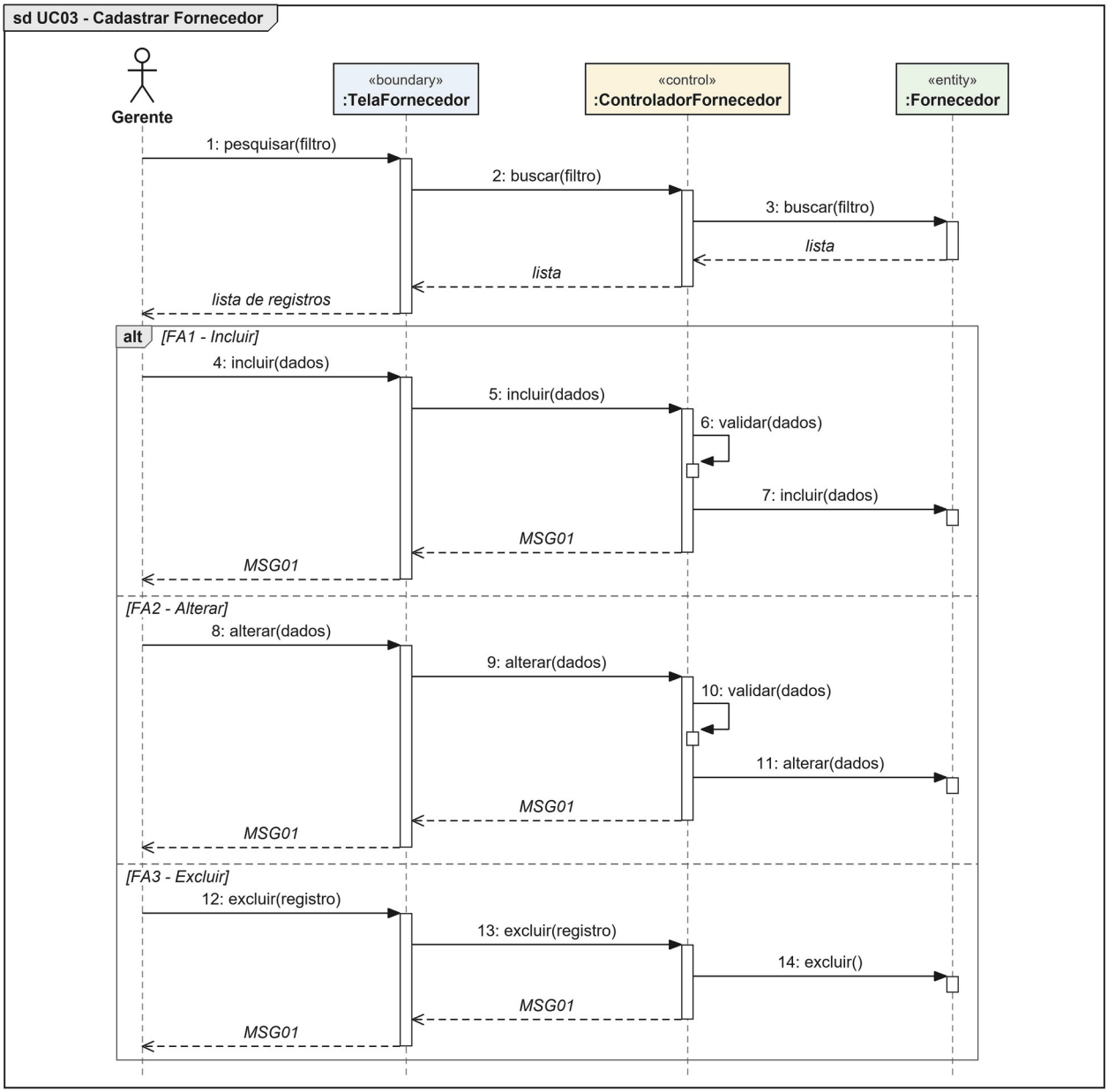
UC01 - Cadastrar Produto



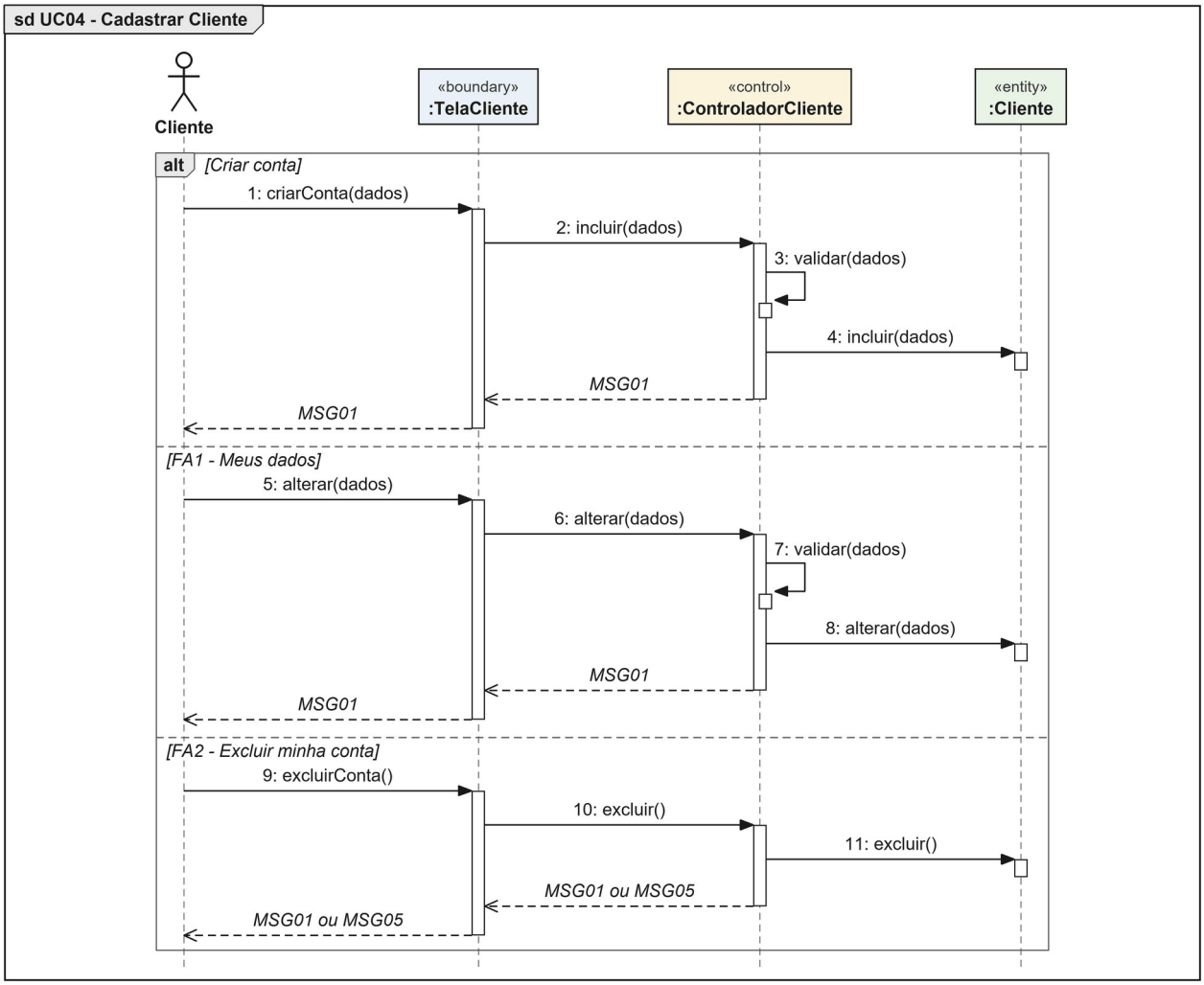
UC02 - Cadastrar Ingrediente



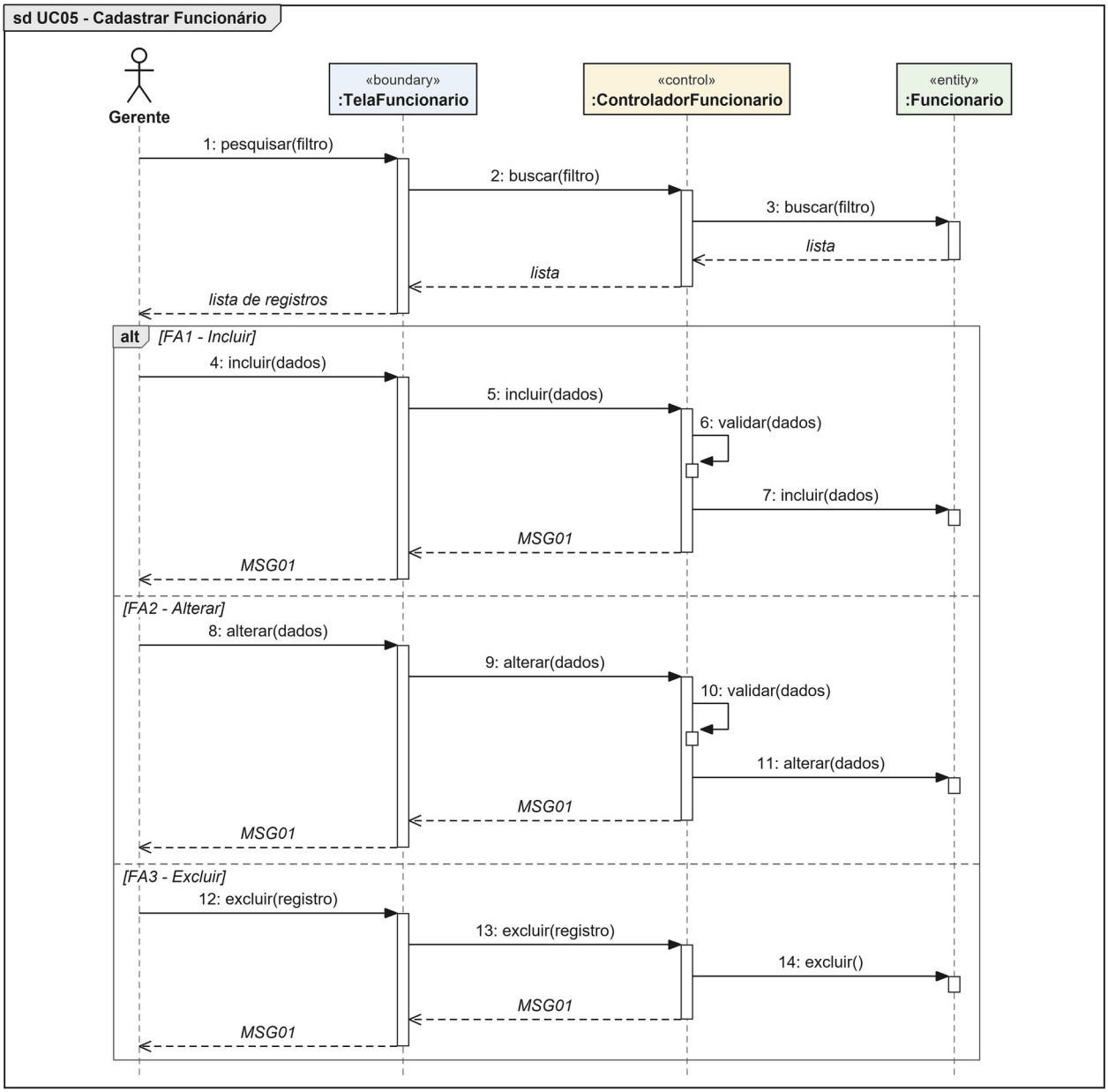
UC03 - Cadastrar Fornecedor



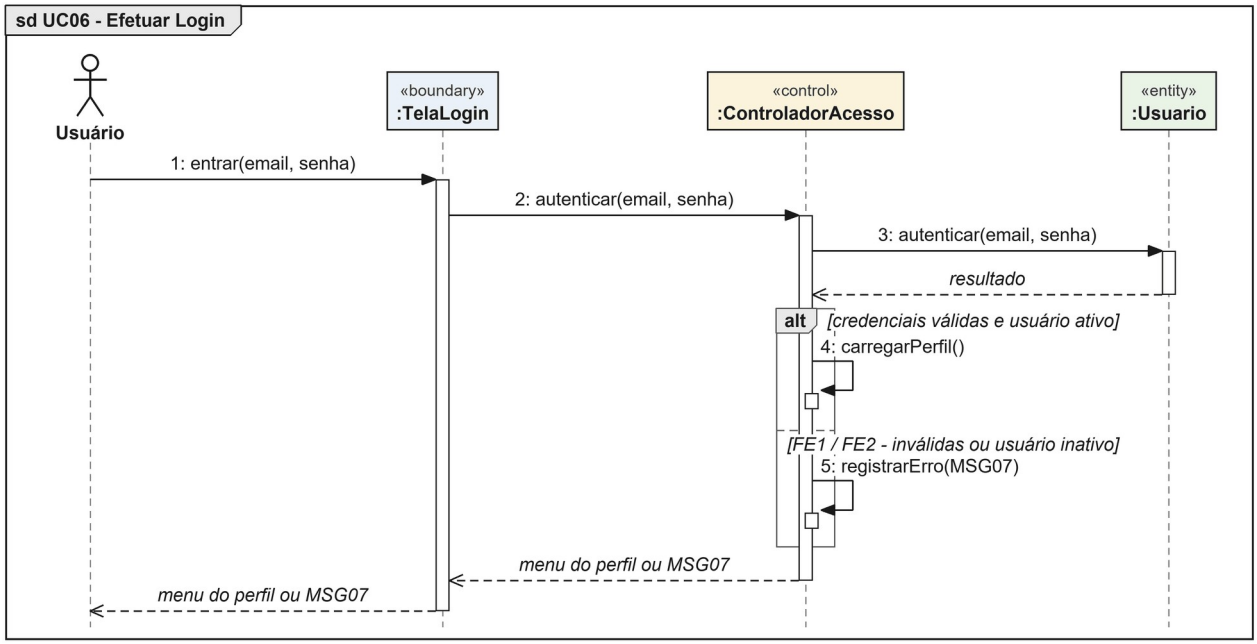
UC04 - Cadastrar Cliente



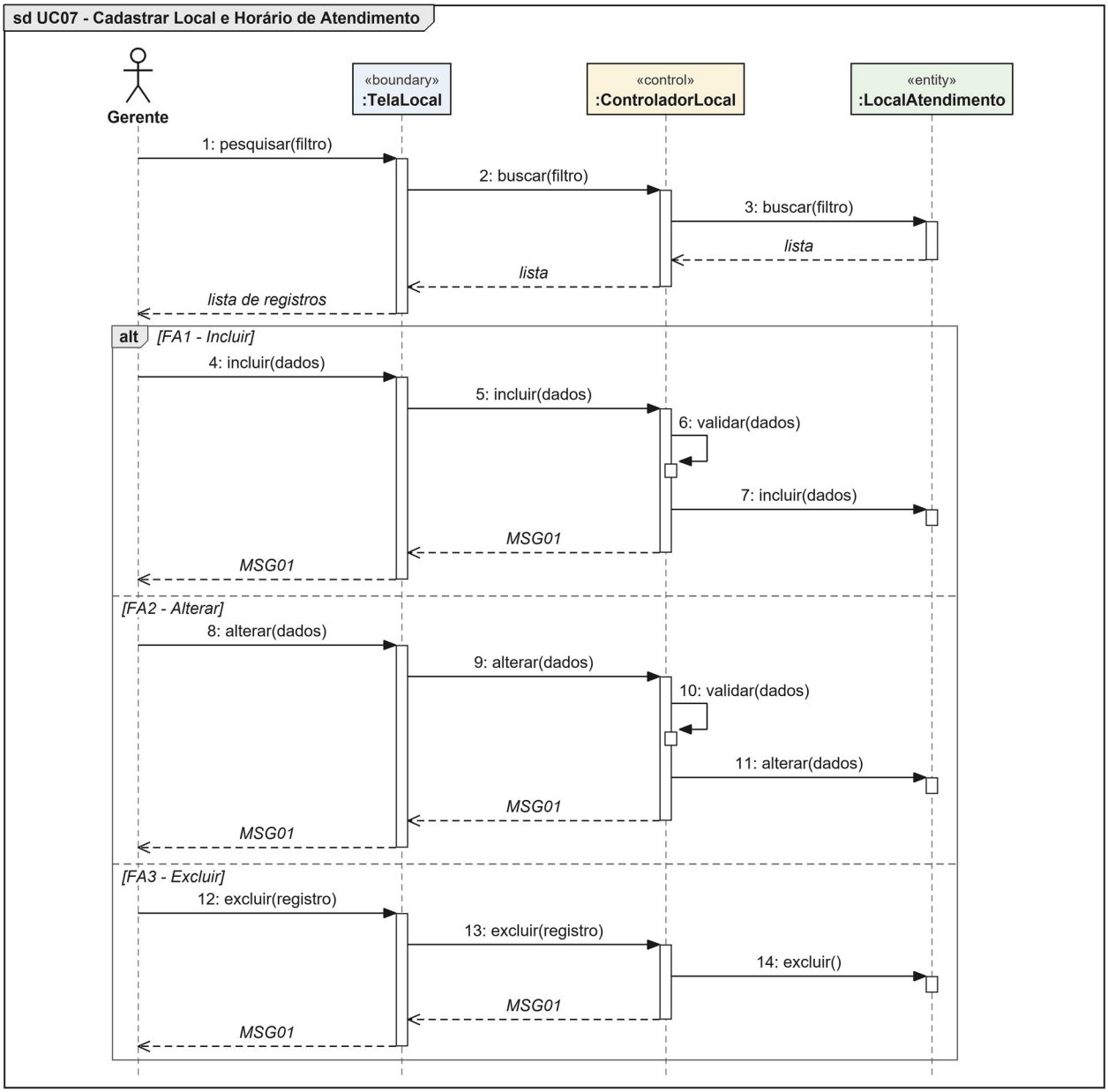
UC05 - Cadastrar Funcionário



UC06 - Efetuar Login

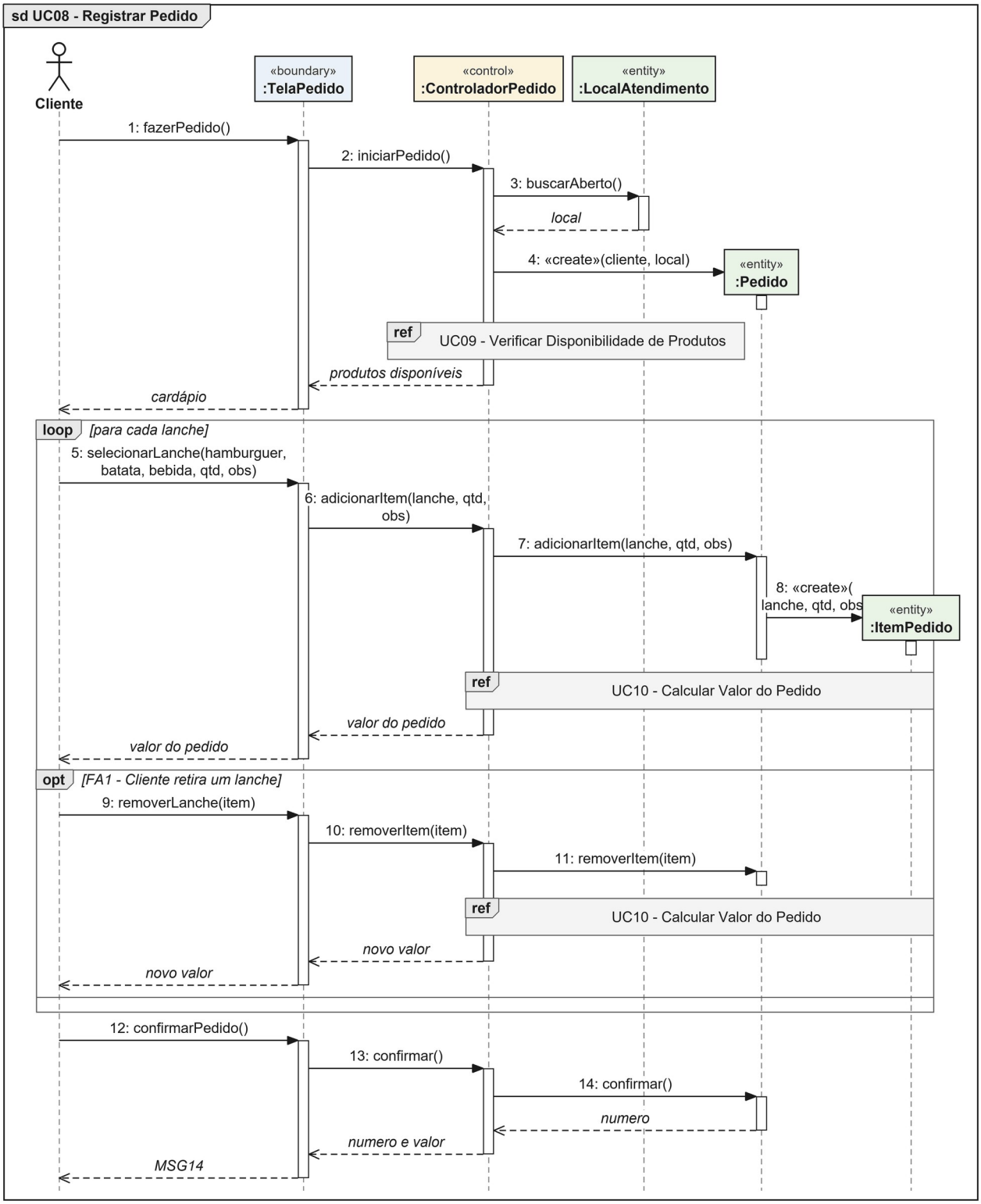


UC07 - Cadastrar Local e Horário de Atendimento

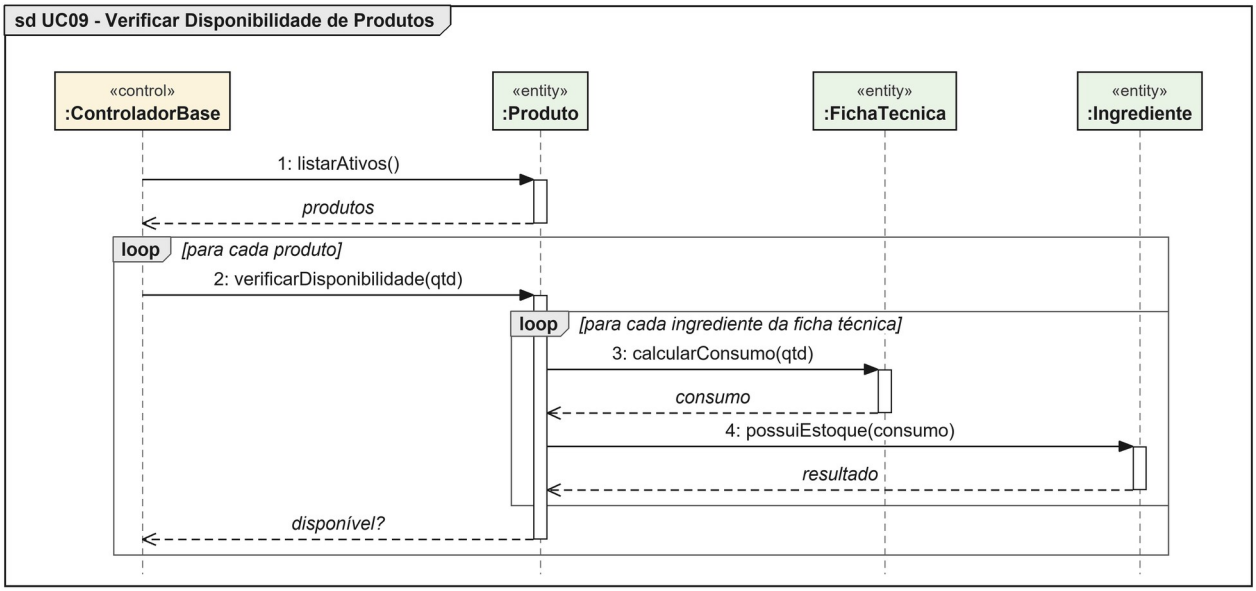


8.2. PROCESSAMENTO – Diagrama de Sequência

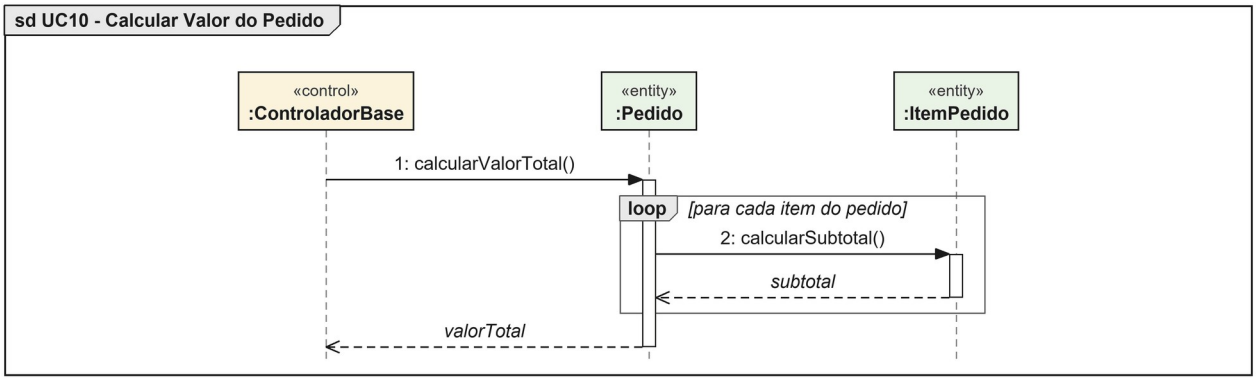
UC08 - Registrar Pedido



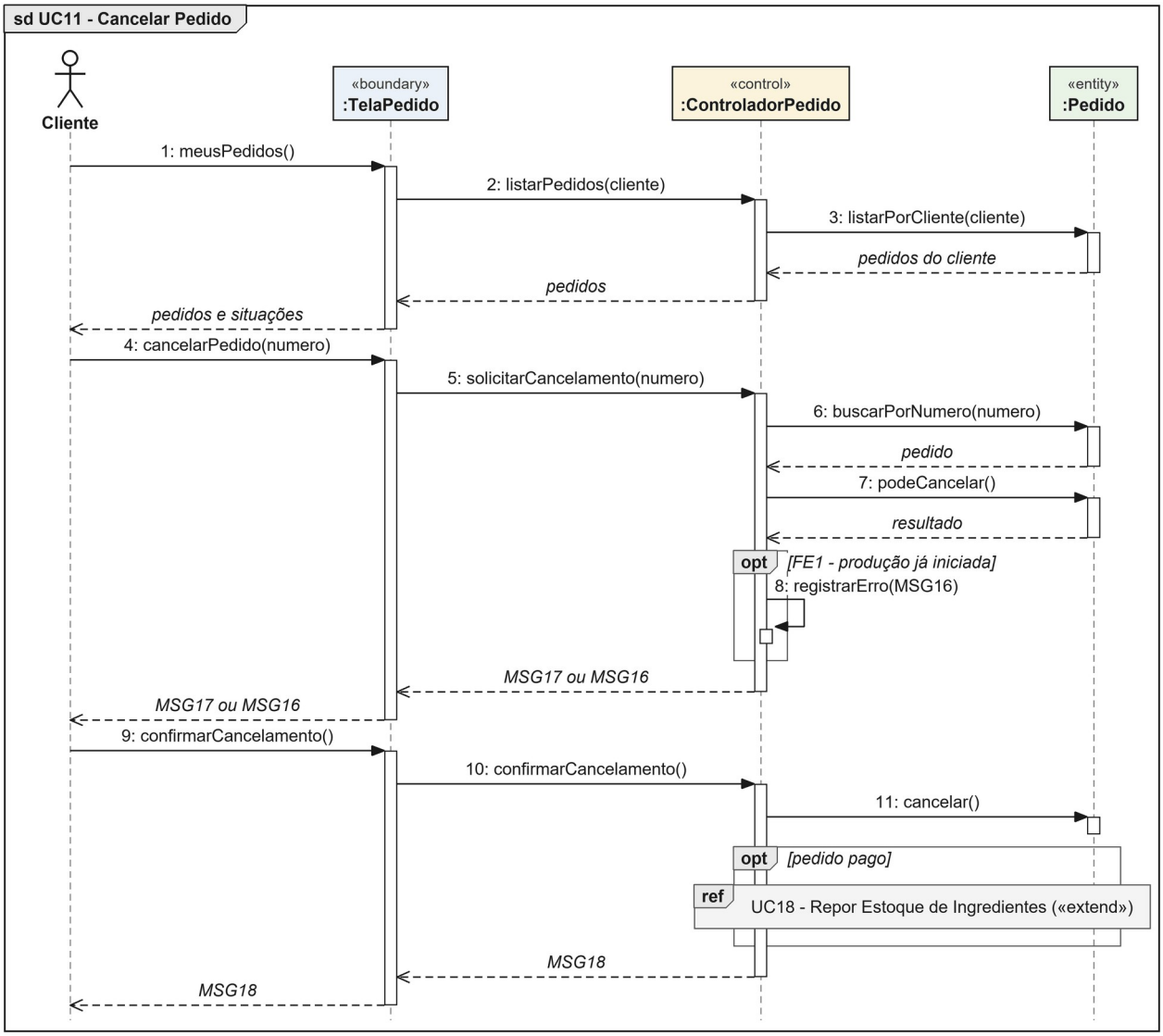
UC09 - Verificar Disponibilidade de Produtos



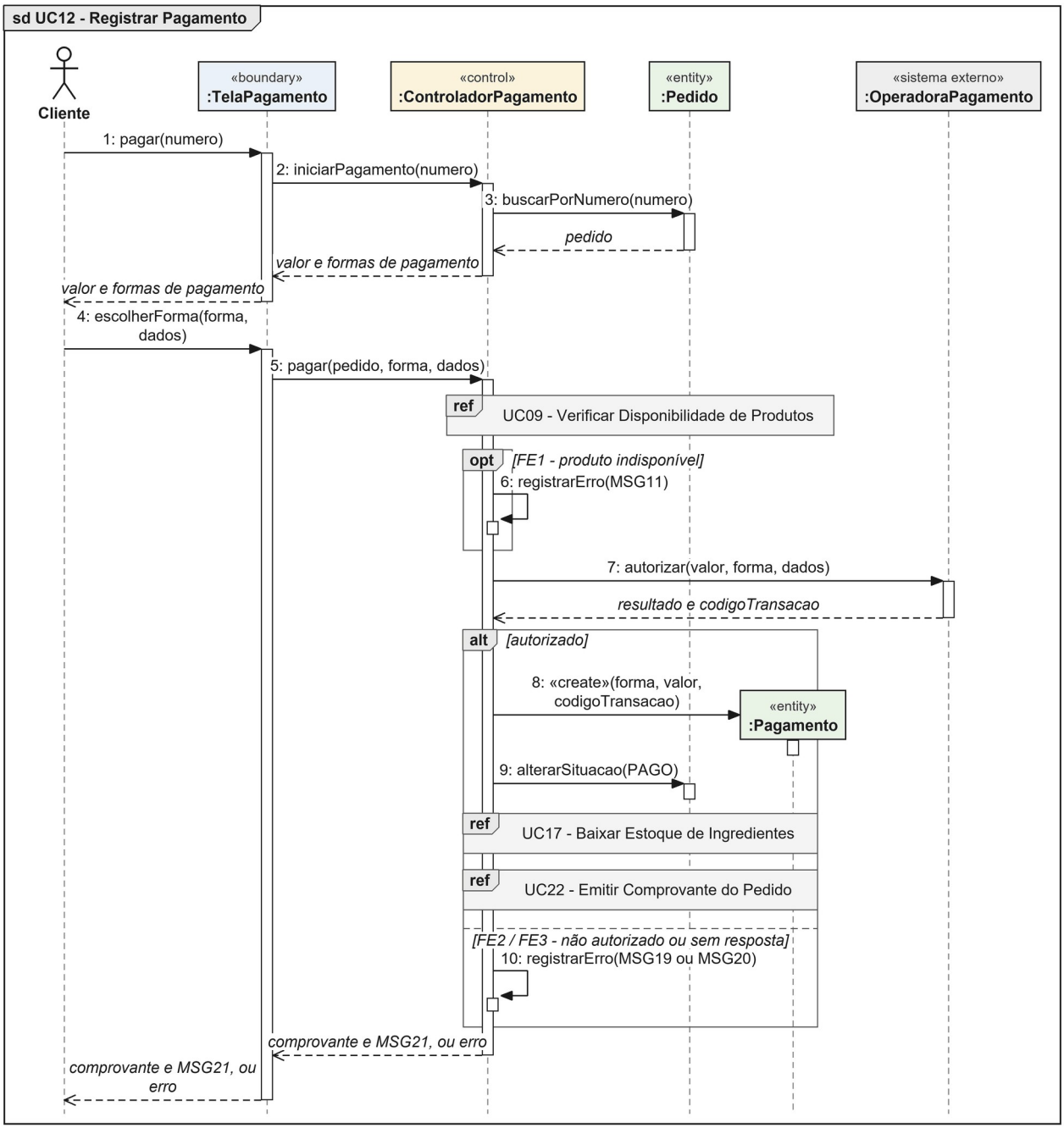
UC10 - Calcular Valor do Pedido



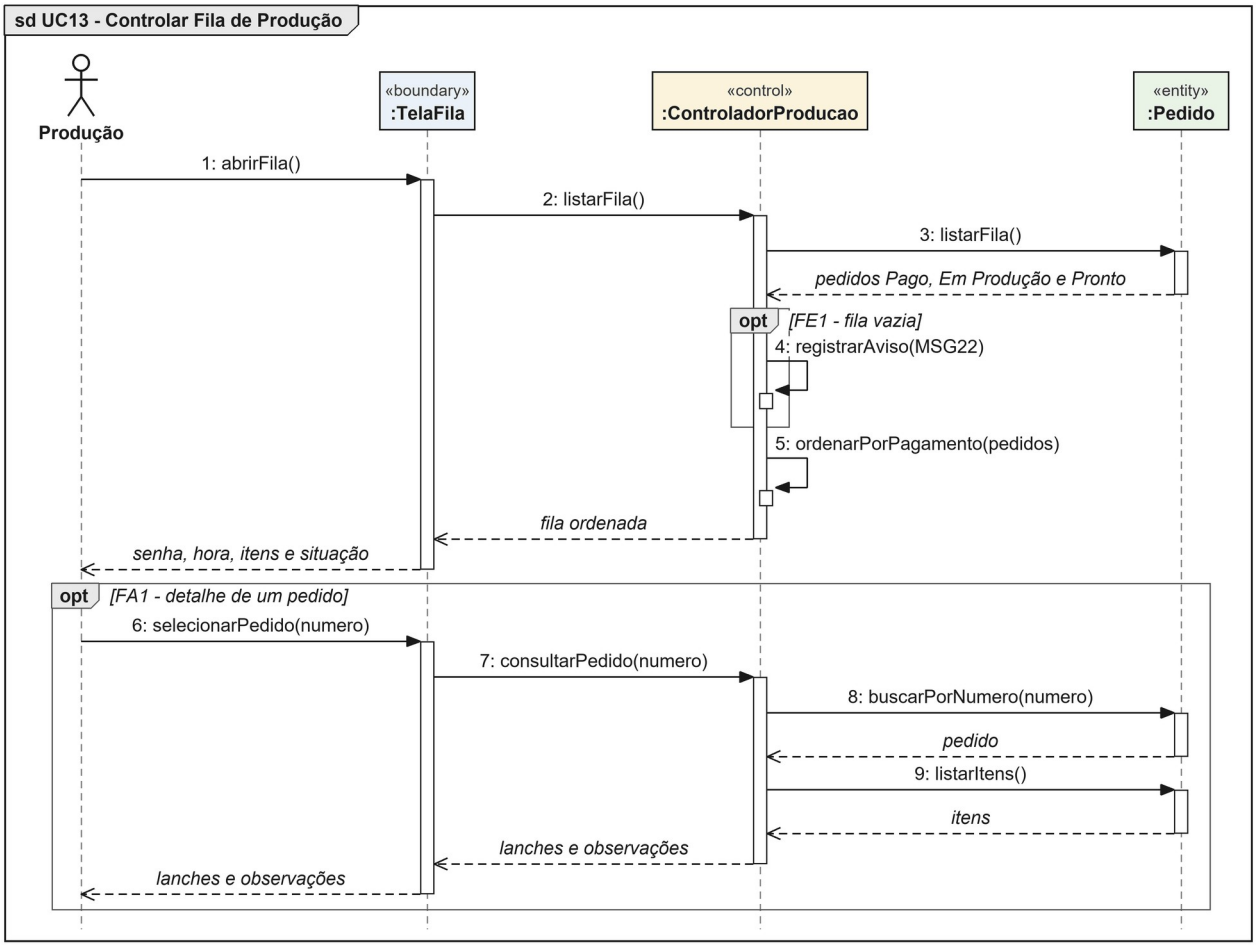
UC11 - Cancelar Pedido



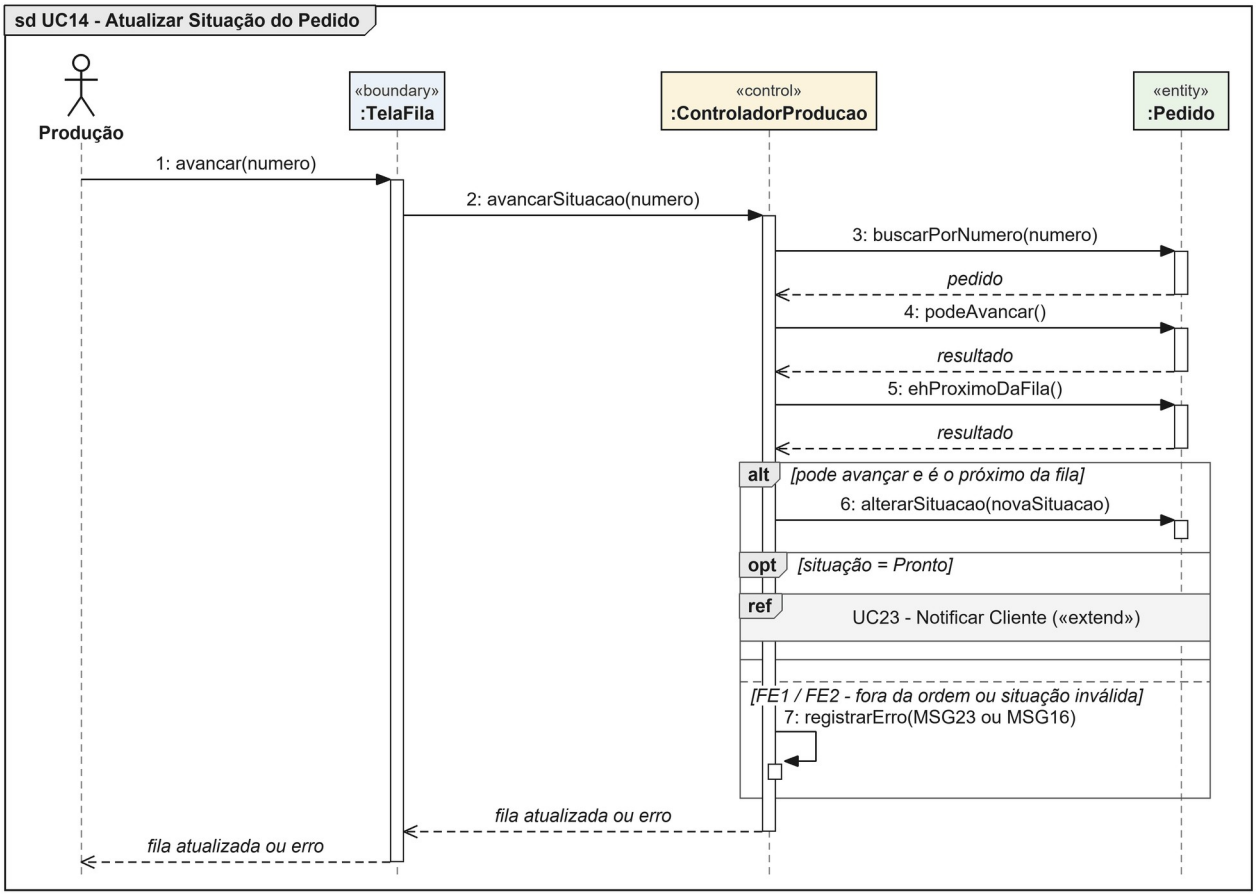
UC12 - Registrar Pagamento



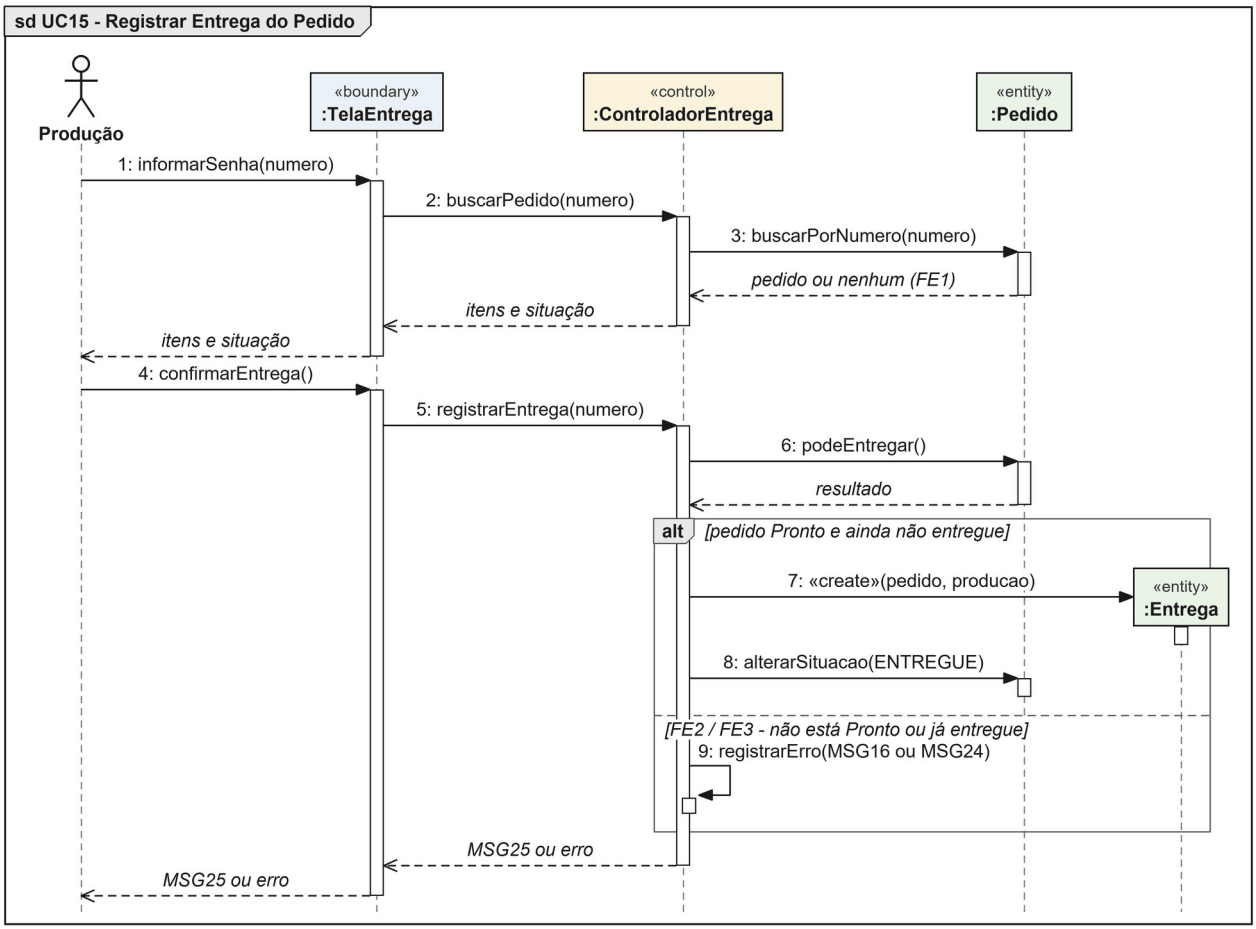
UC13 - Controlar Fila de Produção



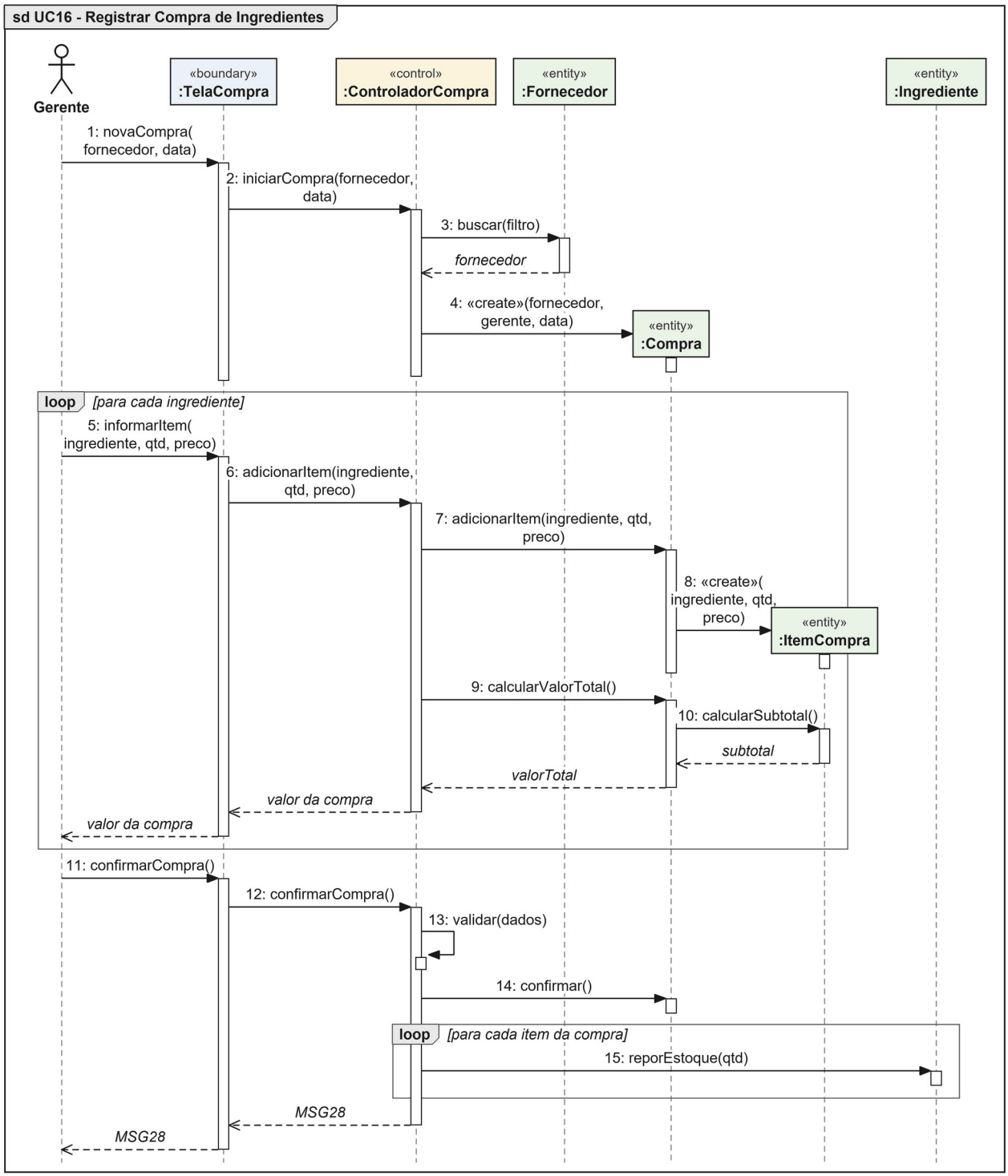
UC14 - Atualizar Situação do Pedido



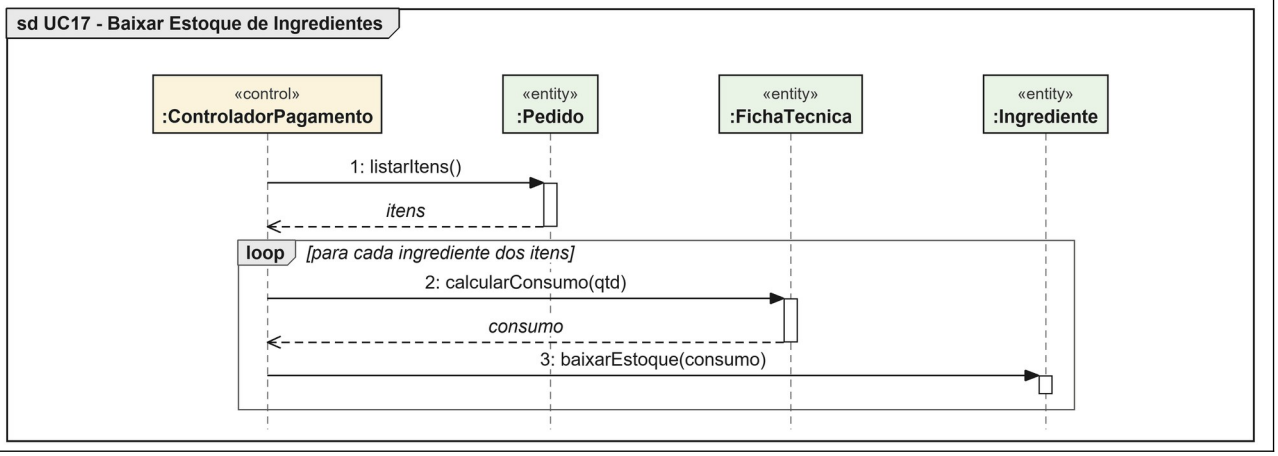
UC15 - Registrar Entrega do Pedido



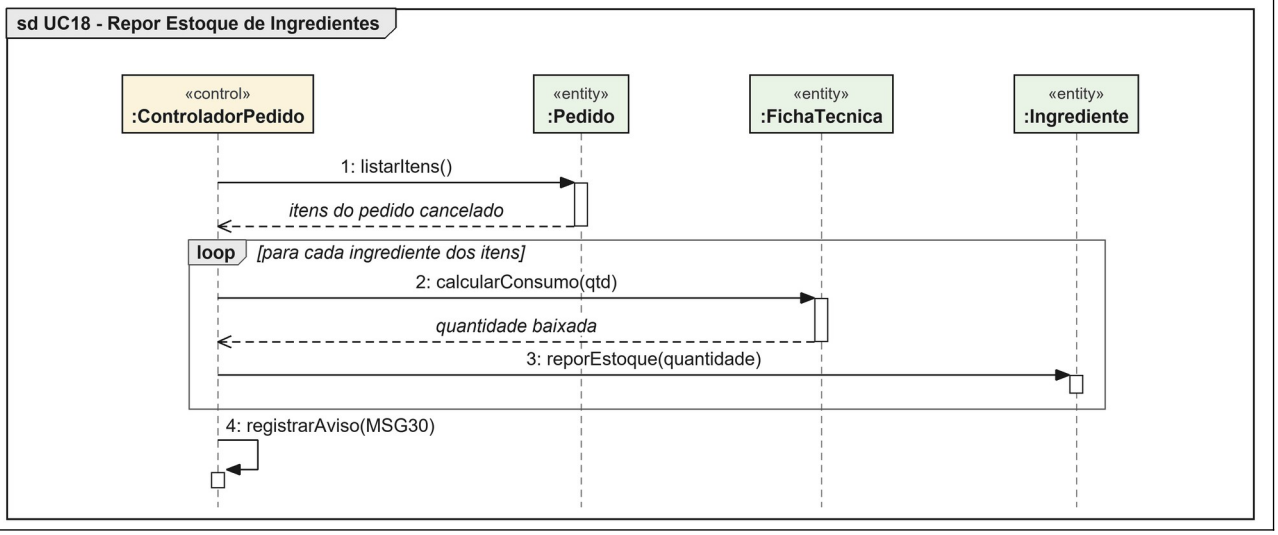
UC16 - Registrar Compra de Ingredientes



UC17 - Baixar Estoque de Ingredientes

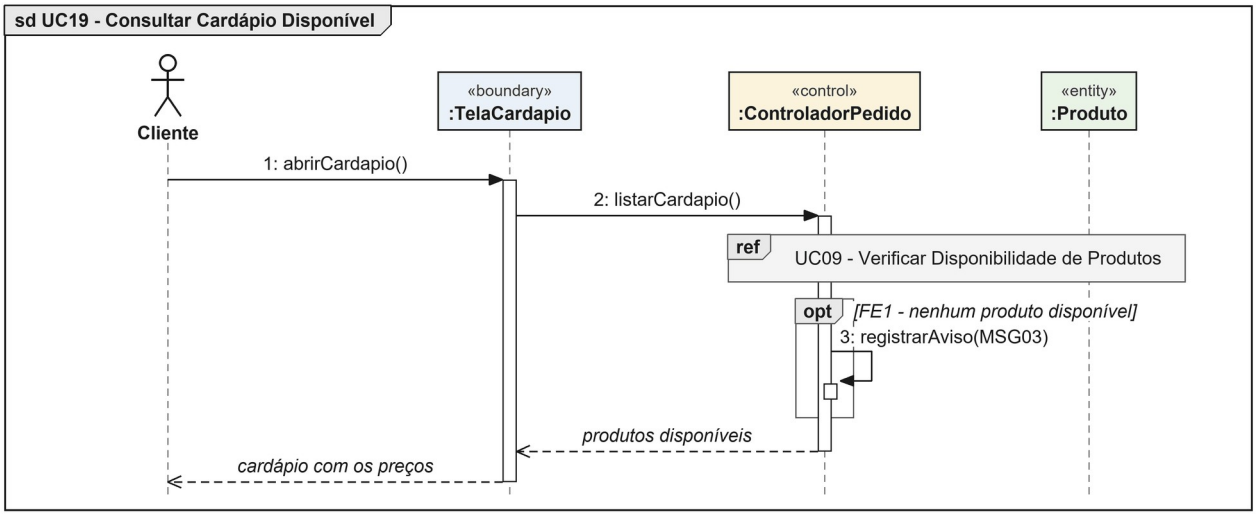


UC18 - Repor Estoque de Ingredientes

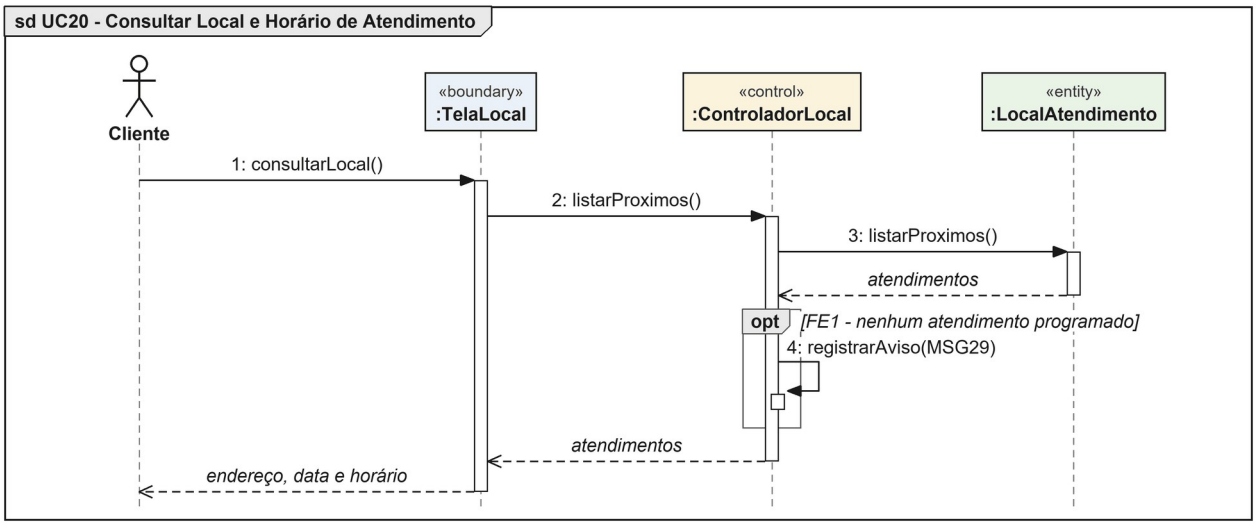


8.3. SAÍDA – Diagrama de Sequência

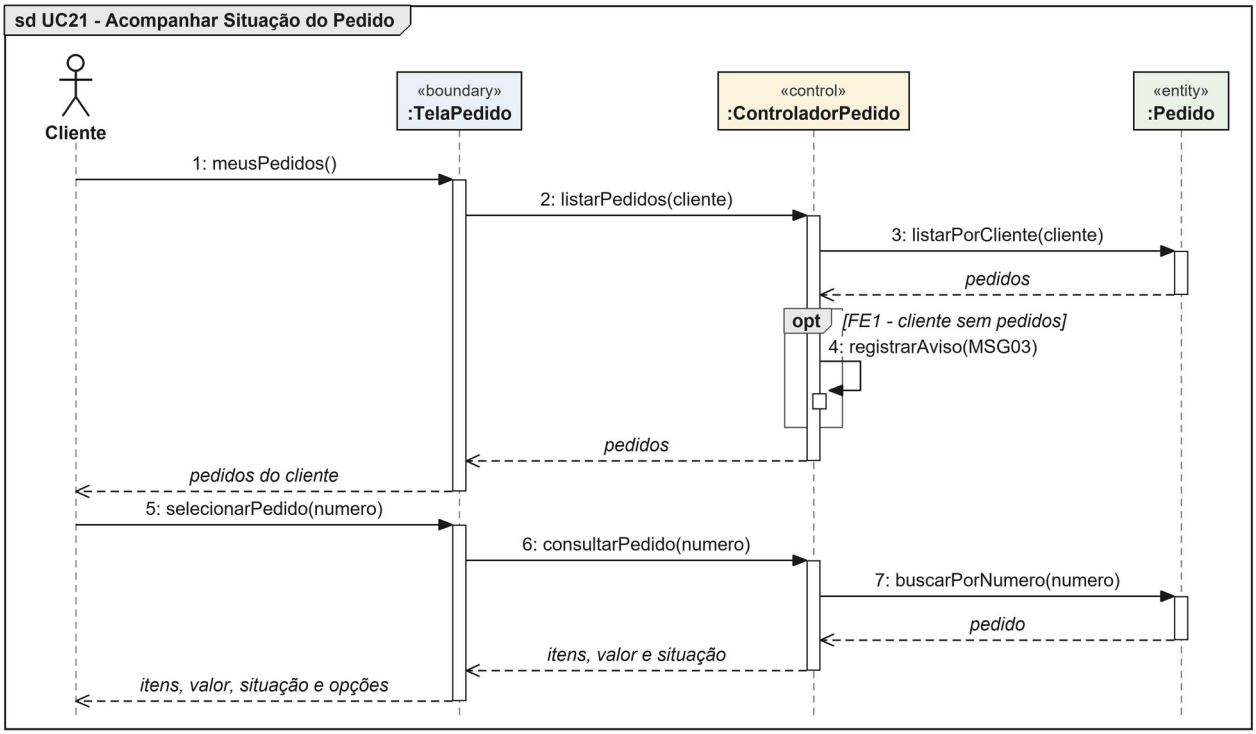
UC19 - Consultar Cardápio Disponível



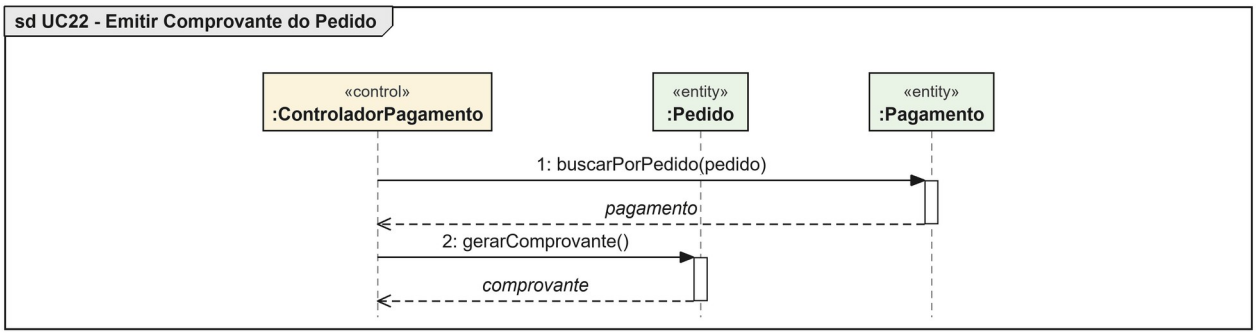
UC20 - Consultar Local e Horário de Atendimento



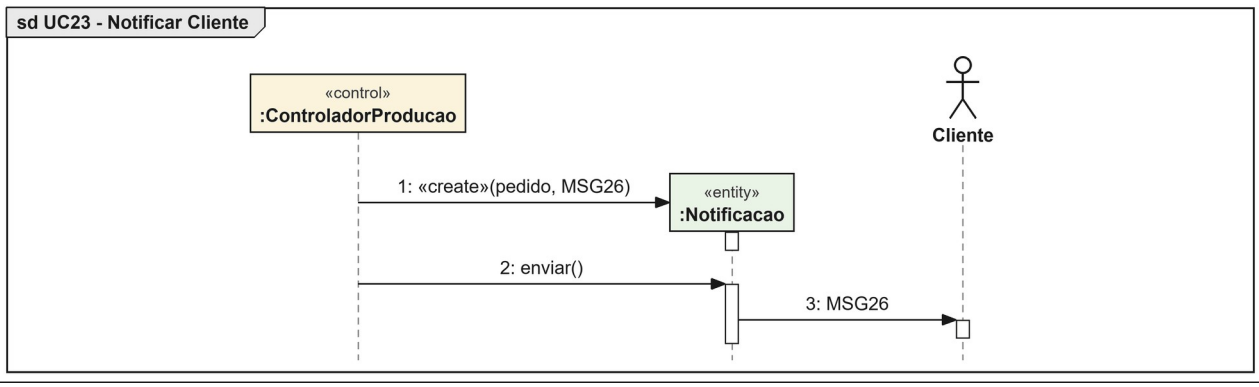
UC21 - Acompanhar Situação do Pedido



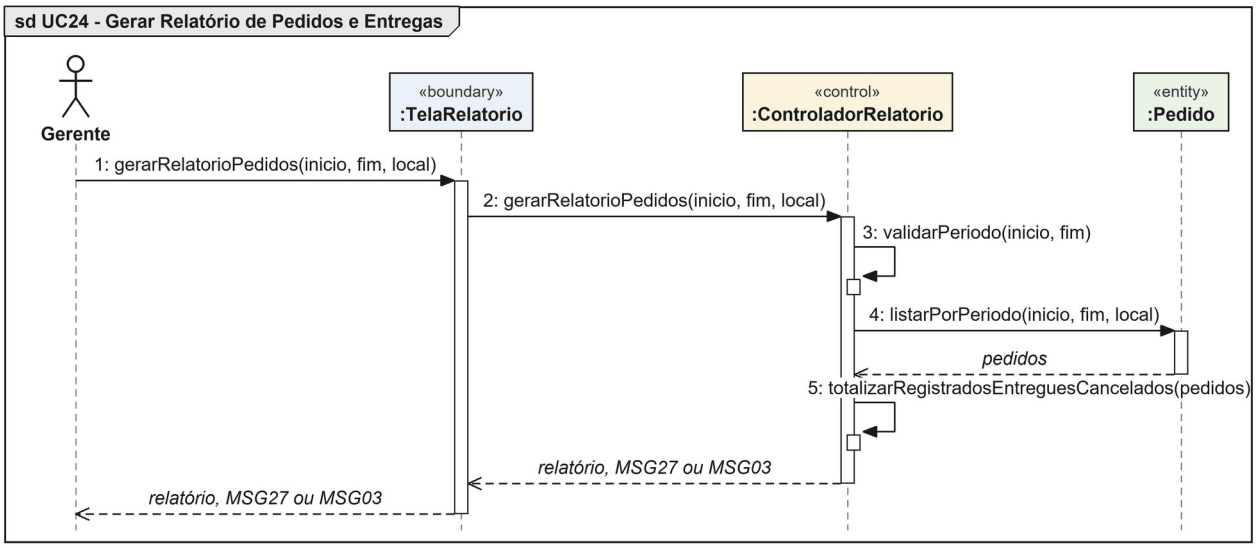
UC22 - Emitir Comprovante do Pedido



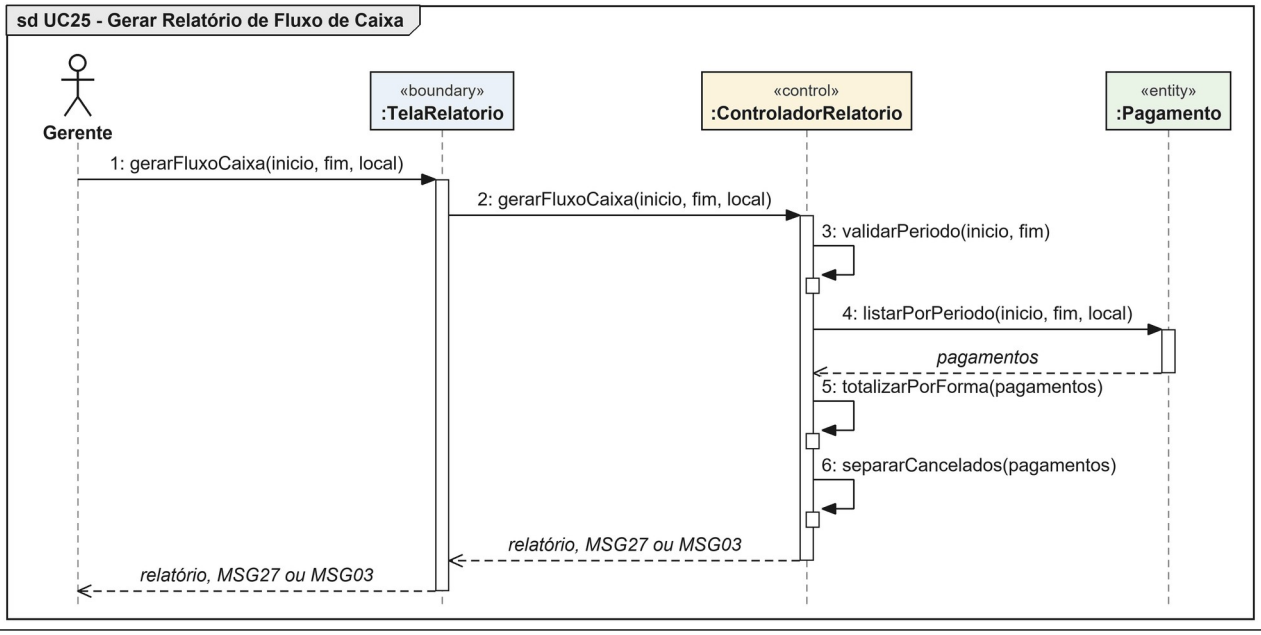
UC23 - Notificar Cliente



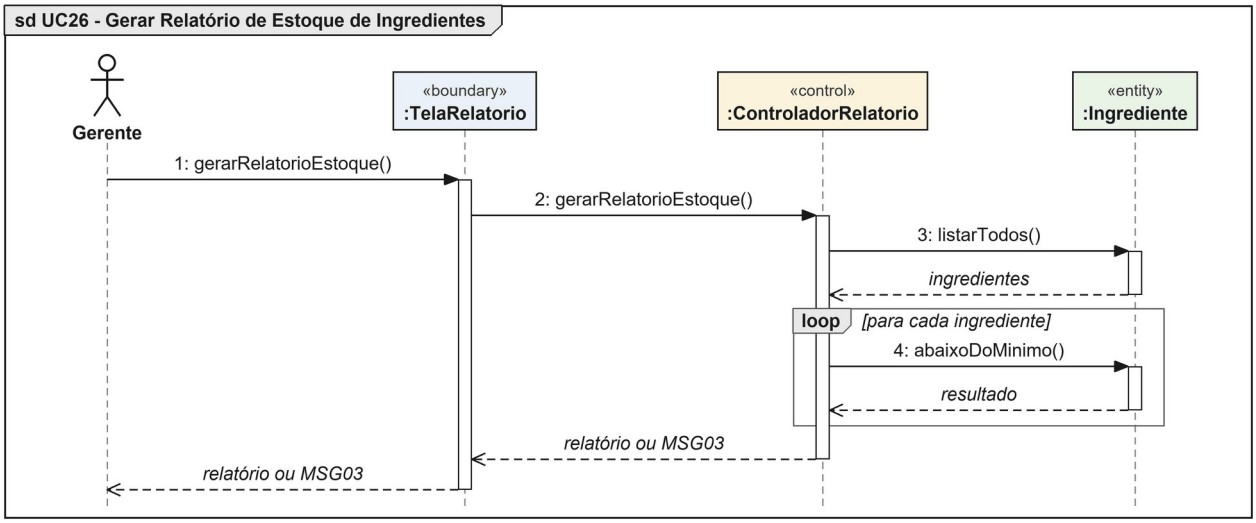
UC24 - Gerar Relatório de Pedidos e Entregas



UC25 - Gerar Relatório de Fluxo de Caixa



UC26 - Gerar Relatório de Estoque de Ingredientes

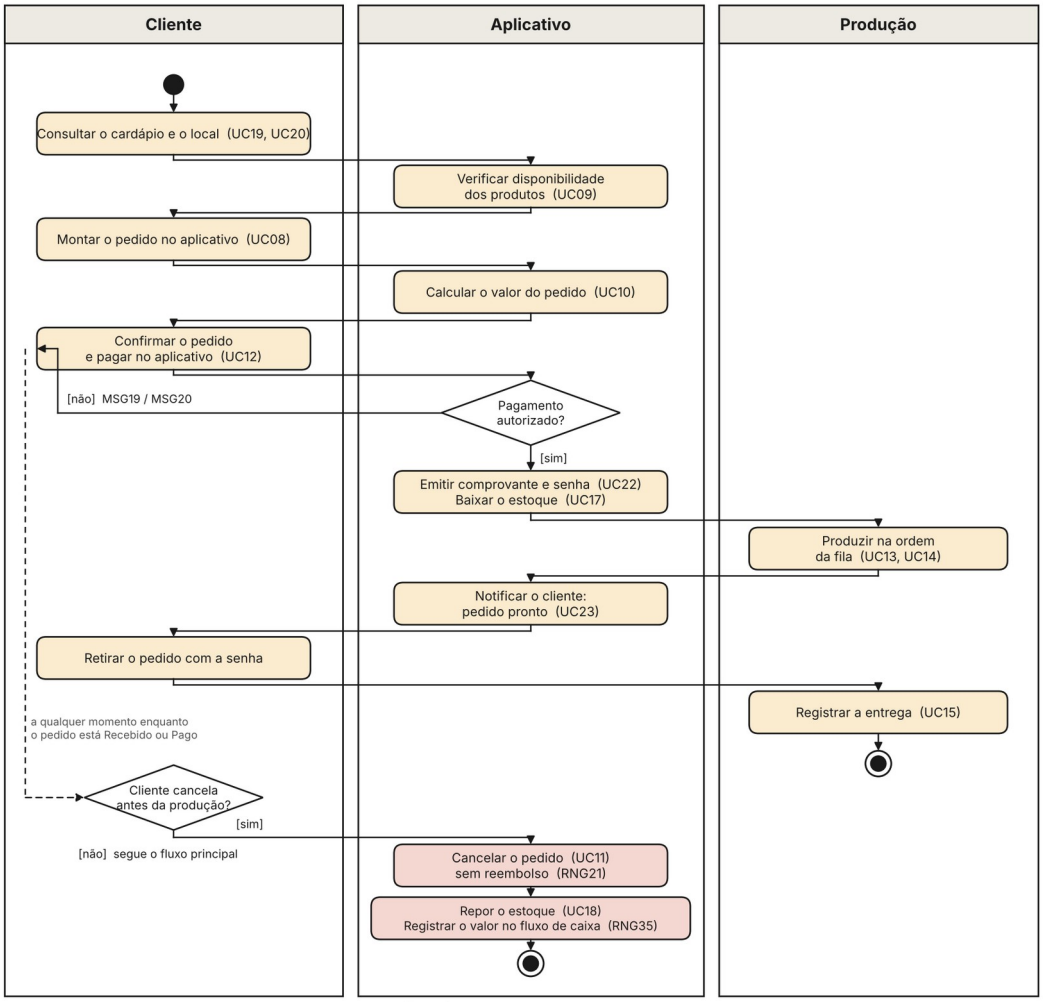


9. DIAGRAMA DE ATIVIDADE

9.1 Fluxo do Pedido no Aplicativo

O diagrama de atividade apresenta o fluxo do pedido de ponta a ponta, em raias que identificam de quem é cada atividade. As raias tornam visível o ponto central da solução: consultar o cardápio, montar, confirmar e pagar o pedido são atividades do Cliente, e não de um atendente no caixa.

Diagrama de Atividade - Ciclo de vida do pedido no Aplicativo Iron Burguer



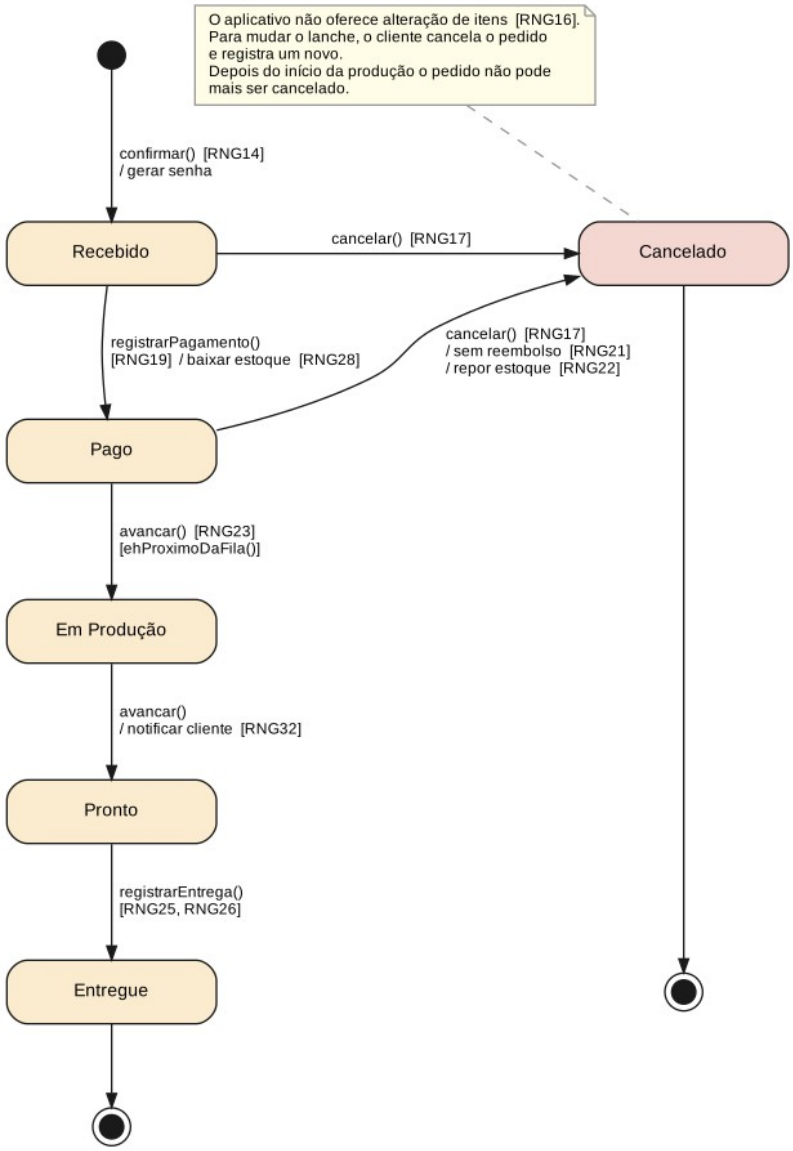
O aplicativo não oferece a alteração de itens de um pedido já registrado (RNG16): para mudar o lanche, o cliente cancela o pedido e registra um novo. A retirada de item no balcão, com o pedido já pronto, é atendimento presencial e está fora do escopo do aplicativo.

10. DIAGRAMA DE MÁQUINA DE ESTADOS

10.1 Ciclo de Vida do Pedido

O diagrama detalha o ciclo de vida de um objeto da classe Pedido. Os seis estados são exatamente os literais da enumeração SituacaoPedido, e as transições representadas são as únicas que a operação alterarSituacao() deve aceitar.

Diagrama de Máquina de Estados - Pedido



Estado	Significado	O que pode acontecer a seguir
Recebido	Pedido montado e confirmado pelo cliente, ainda sem pagamento	Pagar (UC12) ou cancelar (UC11). O aplicativo não oferece alteração de itens (RNG16).
Pago	Pagamento autorizado; o pedido entra no fim da fila de produção	Entrar em produção (UC13) ou ser cancelado sem reembolso, com devolução dos ingredientes ao estoque (RNG21 e RNG22).
Em produção	A produção iniciou o preparo, respeitada a ordem da fila	Ser concluído e passar a Pronto (UC14). A partir daqui o pedido não pode mais ser cancelado (RNG17).
Pronto	Produto finalizado; o cliente é notificado e a senha é chamada	Ser entregue (UC15).
Entregue	Produto retirado pelo cliente. Estado final.	Nada: o pedido não pode ser entregue duas vezes (RNG26).
Cancelado	Pedido cancelado pelo cliente antes da produção. Estado final.	Nada. O valor pago, se houver, permanece com a empresa e aparece em linha própria no fluxo de caixa (RNG21 e RNG35).

11. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

11.1 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais definem as qualidades que o aplicativo deve apresentar, independentemente das funcionalidades. São os mesmos relacionados na seção 3.9 do DAN.

Código	Categoria	Requisito Não Funcional
RNF01	Desempenho	O cardápio deve ser apresentado em até 3 segundos e a confirmação do pedido processada em até 5 segundos, considerando conexão móvel no local de atendimento.
RNF02	Desempenho	O aplicativo deve suportar pelo menos 50 clientes registrando pedidos simultaneamente, compatível com o pico de demanda relatado pelo proprietário.
RNF03	Usabilidade	O cliente deve conseguir montar e confirmar um pedido em no máximo 5 toques a partir da tela inicial, sem treinamento prévio.
RNF04	Usabilidade	A situação do pedido deve estar visível na tela inicial do cliente, sem necessidade de navegação adicional.
RNF05	Segurança	As senhas de acesso devem ser armazenadas cifradas e o tráfego entre o aplicativo e o servidor deve usar canal seguro.
RNF06	Segurança	Os dados do cartão não trafegam nem são armazenados pelo aplicativo: a captura e a autorização são feitas pela Operadora de Pagamento.
RNF07	Segurança	O acesso a cada funcionalidade é controlado pelo perfil do usuário, e todo cliente só enxerga os seus próprios pedidos (RNG09 e RNG31).
RNF08	Disponibilidade	O aplicativo deve estar disponível durante todo o horário de atendimento cadastrado.
RNF09	Portabilidade	O aplicativo deve funcionar nos navegadores e sistemas operacionais móveis de maior uso, sem exigir instalação de programa adicional.
RNF10	Rastreabilidade	Toda mudança de situação de pedido deve registrar data, hora e usuário responsável, permitindo auditoria das entregas.